

เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

Eco-Material Machine

นายสุภชัย เทพเฉลิม

นายภคพล สุขมี

นายนภัสกร วีระพันธ์

ระดับชั้น

สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์

ครูที่ปรึกษา

นายบัญชา หาแก้ว

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์เป็นของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี



เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

Eco-Material Machine

นายสุภชัย เทพเฉลิม

นายภคพล สุขมี

นายนภัสกร วีระพันธ์

ระดับชั้น

สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์

ครูที่ปรึกษา

นายบัญชา หาแก้ว

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์เป็นของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง
นักศึกษา นายสุภชัย เทพเฉลิม 65201280087
นายภคพล สุขมี 65201280094
นายนภัสกร วีระพันธ์ 65201280095
ครูที่ปรึกษา นายบัญชา หาแก้ว
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง (2) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ LCD I2C (3) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Inductive Proximity (4) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Ultrasonic (5) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ Infrared (6) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Stepper Motor (7) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

โดยคณะผู้จัดทำคิดว่าเพื่อลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้าง เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ขึ้นมา โดยเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋องจะช่วยแยกขยะประเภทภาชนะเครื่องดื่มออกจากขยะชิ้นอื่น ๆ และยังจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการพัฒนาเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง คณะผู้จัดทำได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ในรูปแบบออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษา ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 คน และอาจารย์ในแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 15 คน ผลการประเมินโครงงานของผู้ใช้งานเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 โดยอยู่ในระดับ “ มาก ”

Project Title Eco-Material Machine

Students Mr. Subpachai Thepchaloem 65201280087

Mr. Phakhaphon sukmee 65201280094

Mr. Napatsakon Weeraphan 65201280095

Advisor Mr. Bancha Hakaew

Academic Year 2024

ABSTRACT

The objectives of the Eco-Material Machine project are as follows: (1) To construct the Eco-Material Machine. (2) To study the working principles of the LCD I2C. (3) To study the working principles of the Inductive Proximity Sensor. (4) To study the working principles of the Ultrasonic Sensor. (5) To study the working principles of the Infrared Object Detection Sensor. (6) To study the working principles of the Stepper Motor. (7) To test the performance of the Eco-Material Machine.

The project team conceived the idea of creating the Eco-Material Machine to address waste management issues and improve efficiency. The machine is designed to separate beverage container waste from other types of waste, thereby reducing the overall waste that needs disposal. This promotes the effective reuse of recyclable materials, ensuring they are utilized efficiently.

During the development of the Eco-Material Machine, the project team conducted an online evaluation of its performance. The sample group consisted of 14 students from the Computer Technology department and one instructor from the same department, totaling 15 participants. The evaluation results showed that users rated the Eco-Material Machine with an average score of 4.03 , which falls within the “ มาก ” range.

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงงานเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง เพื่อสำเร็จในการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถดำเนินการจนเสร็จ สิ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุน จากอาจารย์ ที่ปรึกษา นายบัญชา หาแก้ว และอาจารย์ประจำวิชา นายธนวัฒน์ พร้อมสุข ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิด และคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จนกระทั่งโครงงานนี้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทำโครงงานขอขอบคุณคณะอาจารย์แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำและพัฒนาโครงงานนี้ รวมถึงขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน ด้านการเงินในการจัดทำโครงงาน ขอขอบคุณผู้ร่วมงานที่ได้ให้ความสะดวกและช่วยเหลือในการดำเนินการจัดทำโครงงานนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขต	2
1.4 คำจำกัดความที่ใช้ในโครงงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์	4
2.2 ภาษา C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	5
2.3 โปรแกรม Arduino IDE	7
2.4 คุณสมบัติของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared	8
2.5 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Inductive Proximity	9
2.6 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Ultrasonic	10
2.7 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Weight	11
2.8 วิธีการคัดแยกของ เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง	12
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	13
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	13
3.2 ออกแบบโครงงาน	15
3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร	19
3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด	34
3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน	39
3.6 การประเมิน	47

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	49
4.1 ผลการดำเนินงาน	49
4.2 แบบประเมินโครงงาน	51
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	54
5.1 สรุปผล และอภิปรายผล	54
5.2 ปัญหาที่พบ	54
5.3 แนวทางการแก้ปัญหา	55
5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน	55
5.5 ข้อเสนอแนะ	55
บรรณานุกรม	56
ภาคผนวก	58
ภาคผนวก ก รูปในการปฏิบัติงาน	59
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน	62
ภาคผนวก ค แบบประเมินโครงงาน	67
ประวัติผู้จัดทำ	77

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	บอร์ด Arduino uno	5
2.2	ไอคอนภาษา C++	6
2.3	ไอคอน Arduino IDE	7
2.4	เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared	8
2.5	เซนเซอร์ Inductive Proximity	9
2.6	เซนเซอร์ Ultrasonic	10
2.7	เซนเซอร์ Weight	11
3.1	ขั้นตอนการดำเนินชิ้นงาน	13
3.2	ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน	14
3.3	ออกแบบส่วนหัวด้านหน้าโครงงาน	15
3.4	ออกแบบส่วนหัวด้านข้างโครงงาน	15
3.5	ออกแบบส่วนหัวโครงงาน	16
3.6	ออกแบบส่วนคัดแยกด้านข้างโครงงาน	16
3.7	ออกแบบส่วนคัดแยกด้านบนโคงงาน	17
3.8	ออกแบบส่วนตัวถังด้านข้างโครงงาน	17
3.9	ออกแบบส่วนตัวถังด้านบนโครงงาน	18
3.10	ออกแบบโดยรวมโครงงาน	18
3.11	ต่อ Arduino uno เข้ากับ Photoboard	19
3.12	Info graphics ต่อ Arduino uno เข้ากับ Photoboard	19
3.13	ต่อเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared กับ Arduino uno	20
3.14	Info graphics ต่อเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared กับ Arduino uno	20
3.15	ต่อเซนเซอร์ Inductive Proximity กับ Arduino uno	21
3.16	Info graphics ต่อเซนเซอร์ Inductive Proximity กับ Arduino uno	21
3.17	ต่อเซนเซอร์ Weight กับ Arduino uno	22
3.18	Info graphics ต่อเซนเซอร์ Weight กับ Arduino uno	22
3.19	ต่อ LCD I2C กับ Arduino uno	23
3.20	Info graphics ต่อ LCD I2C กับ Arduino uno	23
3.21	ต่อเซนเซอร์แม่เหล็กกับ Arduino uno	24
3.22	Info graphics ต่อเซนเซอร์แม่เหล็กกับ Arduino uno	24

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.23	ต่อเซนเซอร์ Ultrasonic กับ Arduino uno	25
3.24	Info graphics ต่อเซนเซอร์ Ultrasonic กับ Arduino uno	25
3.25	ต่อ Servo motor ตัวที่ 1 กับ Arduino uno	26
3.26	Info graphics ต่อ Servo motor ตัวที่ 1 กับ Arduino uno	26
3.27	ต่อ Servo motor ตัวที่ 2 กับ Arduino uno	27
3.28	Info graphics ต่อ Servo motor ตัวที่ 2 กับ Arduino uno	27
3.29	ต่อโมดูลแสดงฐานแบตกับ Arduino uno	28
3.30	Info graphics ต่อโมดูลแสดงฐานแบตกับ Arduino uno	28
3.31	ต่อบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมกับ Arduino uno	29
3.32	Info graphics ต่อบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมกับ Arduino uno	29
3.33	ให้ Arduino uno ติดต่อและจ่ายไฟเข้าไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์	30
3.34	Info graphics ให้ Arduino uno ติดต่อและจ่ายไฟเข้าไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์	30
3.35	ให้ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ติดต่อและจ่ายไฟเข้า Stepping Motor	31
3.36	Info graphics ให้ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ติดต่อและจ่ายไฟเข้า Stepping Motor	31
3.37	ต่อจ่ายไฟเข้ากับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์	32
3.38	Info graphics ต่อจ่ายไฟเข้ากับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์	32
3.39	ต่อโมดูลแสดงแรงดันกับโมดูลแสดงฐานแบต	33
3.40	Info graphics ต่อโมดูลแสดงแรงดันกับโมดูลแสดงฐานแบต	33
3.41	โค้ดบรรทัดที่ 1 - 28	34
3.42	โค้ดบรรทัดที่ 29 - 54	34
3.43	โค้ดบรรทัดที่ 55 – 74	35
3.44	โค้ดบรรทัดที่ 75 – 93	35
3.45	โค้ดบรรทัดที่ 94 – 126	36
3.46	โค้ดบรรทัดที่ 127 – 141	36
3.47	โค้ดบรรทัดที่ 142 – 165	37
3.48	โค้ดบรรทัดที่ 166 – 200	37
3.49	โค้ดบรรทัดที่ 201 – 230	38
3.50	โค้ดบรรทัดที่ 231 – 241	38
3.51	ถังขยะที่ใช้ในโครงงาน	39

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.52	เจาะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางส่วนถัง	39
3.53	ทำประตูติดกับส่วนถัง	40
3.54	ติด Stepper Motor กับส่วนถัง	40
3.55	ติดพัดลมคอมพิวเตอร์กับส่วนถัง	41
3.56	เจาะรูท่อ PVC ที่จะทำเป็นส่วนคัดแยก	41
3.57	ติดเซนเซอร์กับท่อ PVC	42
3.58	ติดท่อ PVC กับแกนหมุ่นของ Stepper Motor	42
3.59	ติด LCD I2C , โมดูลแสดงแรงดัน และโมดูลแสดงฐานแบตกับฝากกล่อง	43
3.60	ทำจอแสดงผลส่วนถัง	43
3.61	ทำที่กั้นขวด และกระป๋อง	44
3.62	ติดเซนเซอร์ Ultrasonic กับส่วนถัง	44
3.63	ติด Servo motor ตัวที่ 1 กับฝาส่วนหัวถัง	45
3.64	ทำที่แยกกระป๋อง และแก้ว	45
3.65	ติดเซ็นเซอร์แม่เหล็กกับส่วนถัง	46
3.66	ทำกระบังลำเลียงขวด และกระป๋องไปส่วนคัดแยก	46
3.67	ต่อวงจร เก็บเข้ากล่อง	47
4.1	การทดสอบทำงานของส่วนหัวถัง	49
4.2	การทดสอบทำงานของส่วนคัดแยก	50
4.3	การทดสอบทำงานของส่วนตัวถัง	50
ก-1	การต่อเซอร์กับส่วนคัดแยกคัดแยก	59
ก-2	การต่อวงจรเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง	59
ก-3	ประกอบเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง	60
ก-4	เขียน และอัพโหลดโค้ดลง Arduino uno	60
ก-5	ทดสอบเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง	61
ก-6	ทำเอกสารเตรียมทำรูปเล่ม	61
ข-1	วิธีเปิดเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง	63
ข-2	ยืนอยู่หน้าส่วนถังรอจนกว่าฝาจะเปิด	63
ข-3	ใส่ขวด หรือ กระป๋องเข้าเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง	64
ข-4	รอเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ตรวจสิ่งที่ใส่เข้าไป	64

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ข-5	ดูจำนวนขวด และกระป๋อง ด้านหลังเครื่อง	65
ข-6	รีเซ็ตค่าขวด และกระป๋อง	65
ค-1	QR Code แบบประเมินโครงงาน	68
ค-2	สถานะผู้กรอกแบบประเมิน	68
ค-3	เพศผู้ประเมิน	69
ค-4	ขนาดและรูปร่างทรงของเครื่องมีความเหมาะสม	69
ค-5	วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน	70
ค-6	การใช้งานเครื่องทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	70
ค-7	มีความปลอดภัยในการใช้งาน	71
ค-8	การบำรุงรักษาทำได้ง่าย	71
ค-9	ความแม่นยำในการคัดแยก	72
ค-10	ความเร็วในการคัดแยก	72
ค-11	การทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัด	73
ค-12	ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่อง	73
ค-13	ช่วยลดเวลาในการคัดแยก	74
ค-14	ช่วยลดการใช้แรงงานคน	74
ค-15	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ	75
ค-16	ความพึงพอใจโดยรวมต่อเครื่อง	75

สารบัญรูป (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.1	ผลการดำเนินงาน	51
4.2	เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการแปลผลระดับการประเมิน	51
4.3	ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม	51
4.4	ผลการประเมินโครงงาน	52

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกก่อนทิ้งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในหลายพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการจัดการขยะที่ยุ่งยากมากขึ้น และเป็นภาระในการแยกขยะในภายหลัง ขวดและกระป๋องเป็นตัวอย่างของขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่เมื่อขวด และกระป๋องเหล่านี้ถูกทิ้งรวมกับขยะประเภทขวด และกระป๋อง ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะทำให้การจัดการขยะ รีไซเคิลเป็นไปได้ยาก และต้องใช้ทรัพยากรในการคัดแยกสูงขึ้น

การทิ้งขวด และกระป๋องโดยไม่คัดแยกก่อนทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขวด และกระป๋องบางประเภทต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย และการทิ้งรวมกันทำให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกนำไปกำจัดโดยไม่จำเป็น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะจำนวนมาก ส่งผลให้มีมลพิษที่กระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประชาชน

เพื่อลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ขึ้นมา โดยเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋องจะช่วยแยกขยะประเภทภาชนะเครื่องดื่มออกจากขยะชิ้นอื่น ๆ จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อสร้างเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ LCD I2C

1.2.3 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Inductive Proximity

1.2.4 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Ultrasonic

1.2.5 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ Infrared

1.2.6 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Stepper Motor

1.2.7 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

1.3 ขอบเขต

1.3.1 เครื่องจะคัดแยกขวดพลาสติก , ขวดแก้ว , กระป๋องอลูมิเนียม และกระป๋องเหล็ก ขนาดความสูงไม่เกิน 30 ซม. ความกว้างไม่เกิน 7 ซม.

1.3.2 Stepper motor จะรอการคัดแยกขวด และกระป๋อง เพื่อควบคุมการหมุนของถาดคัดแยกแล้วส่งไปยังประเภทที่ตรวจจับ

1.3.2.1 Stepper motor จะหมุน 90 องศา เมื่อตรวจจับว่าเป็นขวดพาสติก

1.3.2.2 Stepper motor จะหมุน 270 องศา เมื่อตรวจจับว่าเป็นขวดแก้ว โดยมี Servo motor ในการ เปิด - ปิด ช่องถังคัดแยกประเภทขวดแก้ว

1.3.2.3 Stepper motor จะหมุน 270 องศา เมื่อตรวจจับว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียม หรือกระป๋องเหล็ก

1.3.3 เซนเซอร์ Ultrasonic จะเปิดถังในระยะไม่เกิน 30 ซม.

1.3.4 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 18650 3000 mAh จำนวน 4 ก้อนในการใช้งาน 10 ครั้งต่อวันจะอยู่ได้นาน 30 วันต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

1.3.5 เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ Infrared จะตรวจจับขวดพลาสติกที่อยู่ในถาดคัดแยกแล้วส่งลงในช่องคัดแยกประเภทขวดพลาสติก

1.3.6 เซนเซอร์ Inductive Proximity สามารถตรวจจับประเภทกระป๋องอลูมิเนียม และเหล็กที่อยู่ในถาดคัดแยก แล้วส่งลงในช่องคัดแยกประเภทกระป๋อง

1.3.7 เซนเซอร์ Weight ที่อยู่ในถาดคัดแยก จะตรวจจับน้ำหนักเพื่อแยกว่าเป็นขวดแก้วแล้วส่งลงในช่องคัดแยกประเภทขวดแก้ว

1.3.8 นับจำนวนขวด และกระป๋องที่ทิ้งด้วย เซนเซอร์ Inductive Proximity , ตรวจจับวัตถุ Infrared , Ultrasonic และแสดงจำนวนบนจอแสดงผล LCD I2C

1.3.8.1 แสดงจำนวนขวดพลาสติก ที่นับได้สูงสุด 20 ขวด

1.3.8.2 แสดงจำนวนขวดแก้ว ที่นับได้สูงสุด 20 ขวด

1.3.8.3 แสดงจำนวนกระป๋อง ที่นับได้สูงสุด 20 กระป๋อง

1.4 คำจำกัดความที่ใช้ในโครงงาน

1.4.1 Stepper motor คือ มอเตอร์ไฟตรงประเภทหนึ่งที่การหมุนแบ่งออกเป็นสเต็ป หรือขั้นย่อย ๆ ที่เท่ากัน

1.4.2 เซนเซอร์ Ultrasonic คือ คำว่า Ultrasonic หมายถึงความถี่เสียงที่อยู่นอกเหนือช่วงการได้ยินของมนุษย์ โดยเซนเซอร์ Ultrasonic เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ ในการตรวจจับการมีอยู่ หรือเพื่อคำนวณระยะทางไปยังวัตถุระยะไกล

1.4 คำจำกัดความที่ใช้ในโครงงาน (ต่อ)

1.4.3 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 18650 คือ เซลล์แบตเตอรี่ ทรงกระบอก ที่มักใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น

1.4.4 เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ Infrared คือเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับระยะห่างจากวัตถุตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง

1.4.5 เซนเซอร์ Inductive Proximity คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน เพื่อใช้ในการตรวจจับวัตถุประเภทโลหะ

1.4.6 เซนเซอร์ Weight คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของแรงทางกล เช่น แรงกด หรือ น้ำหนัก ให้เปลี่ยนแปลงออกมาในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า

1.4.7 จอแสดงผล LCD I2C คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับการสื่อสารข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้มาแสดงผลบนหน้าจอ

1.4.8 Servo motor คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่มักถูกนำมาใช้ในการควบคุมการหมุนเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

1.5.2 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ LCD I2C

1.5.3 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Inductive Proximity

1.5.4 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Ultrasonic

1.5.5 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ Infrared

1.5.6 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Stepper Motor

1.5.7 ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาเรื่อง เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ผู้จัดทำได้รวบรวมแนวคิด และทฤษฎีและหลักการ ต่าง ๆ จากเอกสาร และงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์

2.2 ภาษา C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

2.3 โปรแกรม Arduino IDE

2.4 คุณสมบัติของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared

2.5 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Inductive Proximity

2.6 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Ultrasonic

2.7 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Weight

2.8 วิธีการคัดแยกของ เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

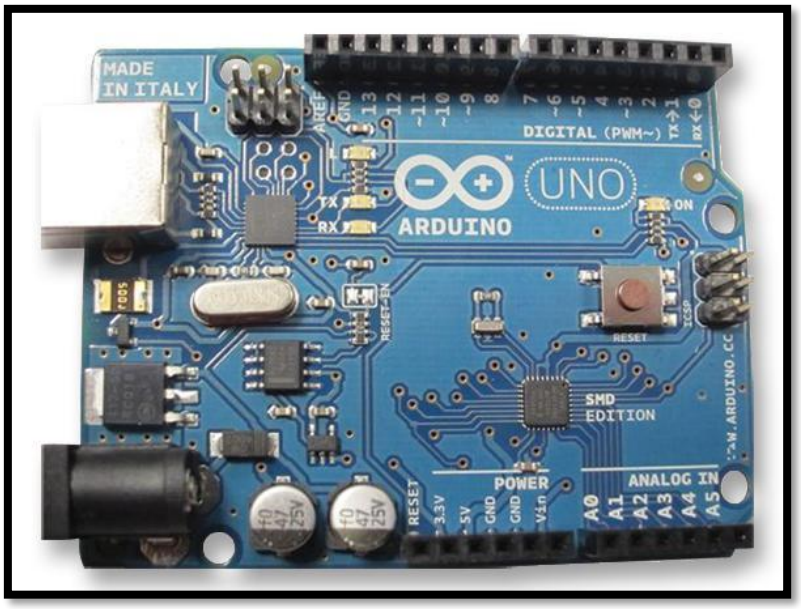
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ชิปไอซีพิเศษชนิดหนึ่ง ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานตามที่ต้องการได้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผลหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) หน่วยความจำถาวร (ROM) พอร์ตอินพุต และเอาต์พุตส่วนพิเศษ จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละบริษัทที่จะผลิตขึ้นมาพร้อมใส่คุณสมบัติพิเศษลงไป

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ถูกรวมไว้ในชิปเดียวประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) วงจรอินพุต / เอาต์พุต หน่วยความจำแรม และแฟลช ตัวจับเวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กต้องการที่ให้ทำอะไรต้องเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมโปรแกรมที่ใส่ลงไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรองรับกับความต้องการนำไปควบคุมระบบที่มีความรู้ความเข้าใจที่ต้องการ โดยให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่ว่าไม่ใช่เพียงขนาดเล็กแค่นั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นยังสามารถป้อนชุดคำสั่งให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยแบบการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เป็นต้น ตามความชำนาญ นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนนักประดิษฐ์ทั้งหลาย ต่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)

"Uno" หมายถึง "หนึ่ง" ในภาษาอิตาเลียน และต้องการตั้งชื่อให้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Arduino 1.0 โดย Uno และ version 1.0 จะเป็นรุ่นที่ใช้อ้างอิงสำหรับ Arduino รุ่นอื่น ๆ ในอนาคต และ Uno ยังเป็นรุ่นล่าสุดในชุดของ USB board Arduino นอกจากนี้ Arduino Uno ยังเป็นบอร์ดรุ่นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากราคาที่ไม่สูง และมีผู้พัฒนาโปรเจค และ library ทำให้ใช้งานได้ง่าย และมีความหลากหลาย บอร์ดสามารถทำงานได้ในช่วงแรงดัน 6 ถึง 20 V หากแหล่งจ่ายมีค่าต่ำกว่า 7 V อาจส่งผลให้ pin ที่จ่าย 5 V ออก มีแรงดันที่ต่ำกว่า 5V และ บอร์ดอาจจะไม่เสถียร แต่ถ้าหากแรงดันมีค่าสูงกว่า 12 V อาจทำให้บอร์ดร้อนเกินไป ซึ่งทำให้บอร์ดเสียหายได้ ดังนั้นช่วงแรงดันที่เหมาะสมกับบอร์ดคือ 7 V ถึง 12 V



รูปที่ 2.1 บอร์ด Arduino uno

2.2 ภาษา C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ภาษาซีพลัสพลัส หรือ C++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบ ออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติทั่วไป และยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการ และเข้าถึงระดับหน่วยความจำ นอกจากนี้มันยังถูกนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบฝังตัว (embedded) เว็บเซิร์ฟเวอร์การพัฒนาเกมและแอพพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูง

C++ คือ ภาษา C Programming Language รุ่นใหม่เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย Dr. Bjarne Stroustrup ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี

2.2 ภาษา C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (ต่อ)

พ.ศ. 2525-2528 C++ เกิดจากแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพภาษา C โดยได้นำความสามารถของภาษา C มาพัฒนา ให้เป็นโปรแกรมภาษาที่มีความเป็น Object Oriented Programming หรือโปรแกรมเชิงวัตถุ และนี้คือที่มาของภาษา C++ จากการพัฒนานี้ทำให้ทุกสิ่งที่ภาษา C ทำได้ ภาษา C++ ก็จะสามารถทำได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ภาษา C++ ทำได้ ภาษา C อาจจะทำไม่ได้ คือ ภาษา C++ ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการ UNIX ภาษา C++ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (reusability) ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น



รูปที่ 2.2 ไอคอนภาษา C++

ทฤษฎี และแนวคิดในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ สามารถแบ่งออกเป็นหลายหัวข้อที่สำคัญซึ่งช่วยให้เข้าใจ และนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนี้

2.2.1 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming, OOP)

ภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่รองรับการเขียนโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ข้อ

1) Encapsulation (การห่อหุ้ม) การซ่อนรายละเอียด การทำงานของข้อมูล และฟังก์ชันไว้ภายในคลาส ทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น

2) Abstraction (การทำให้เป็นนามธรรม) การแยกแยะความซับซ้อนของโปรแกรมออกจากการใช้งาน โดยไม่ต้องเข้าใจรายละเอียดภายใน โดยเข้าถึงเพียงฟังก์ชันที่ต้องการใช้

3) Inheritance (การสืบทอด) การสร้างคลาสใหม่จากคลาสที่มีอยู่ เพื่อใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชันต่างๆ ของคลาสเดิม โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด

4) Polymorphism (การมีหลายรูปแบบ) การให้ฟังก์ชันหรือเมธอดสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของอ็อบเจ็กต์ที่ใช้

2.2 ภาษา C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (ต่อ)

2.2.2 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของ C++ คือ การให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถจัดการหน่วยความจำได้ด้วยตัวเอง

2.2.3 การใช้เทมเพลต (Templates) นั้นคือ ภาษา C++ มีการใช้เทมเพลต ซึ่งช่วยให้สามารถเขียนโค้ดที่ยืดหยุ่น และใช้งานได้หลากหลาย

2.2.4 การใช้ Standard Template Library (STL) คือ STL เป็นห้องสมุดมาตรฐานของ C++

2.2.5 การใช้ฟังก์ชัน และการเขียนโค้ดแบบมีประสิทธิภาพ คือ ใน C++ ฟังก์ชัน และเมธอดมีบทบาทสำคัญในการออกแบบโปรแกรม

2.2.6 การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling) นั้นคือ ภาษา C++ รองรับการจัดการข้อผิดพลาดด้วย ซึ่งช่วยให้สามารถจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของโปรแกรมได้

2.2.7 การใช้ฟังก์ชัน Lambda โดยฟังก์ชัน lambda ใน C++ ช่วยให้สามารถสร้างฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า และสามารถใช้ในโค้ดที่ต้องการฟังก์ชันชั่วคราวได้

สรุปภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถสูงทั้งในด้านการจัดการหน่วยความจำ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และการใช้งานเครื่องมือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น STL templates และ lambda functions ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูง เช่น การพัฒนาเกม หรือระบบที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

2.3 โปรแกรม Arduino IDE

โปรแกรมที่ใช้เขียนคือโปรแกรมอย่าง Arduino IDE เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุม และสามารถทำการแปลงไฟล์ดังกล่าวเพื่อนำไปอัพโหลดลงยังบอร์ด Arduino



รูปที่ 2.3 ไอคอน Arduino IDE

2.3 โปรแกรม Arduino IDE (ต่อ)

2.3.1 คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม

Arduino IDE เป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบโอเพนซอร์สบนพื้นฐานของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อ่านค่าเซ็นเซอร์วัดส์รูปแวดล้อม แล้วแสดงค่าที่เซ็นเซอร์สามารถอ่านได้ออกมาทางจอแสดงผล นำไปประยุกต์ เข้าเป็นชั้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้ชีวิต ปัจจุบัน Arduino ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงจากทั่วโลกเนื่องมากจากราคาของตัวบอร์ด Arduino ไม่ค่อยสูงมากเป็นโอเพนซอร์สทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์การถามตอบเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างโปรแกรมเบื้องต้น และไลบรารี่สำหรับใช้งาน และอื่น ในแพลตฟอร์มของ Arduino IDE ประกอบไป ด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน ได้แก่

1) ส่วนฮาร์ดแวร์

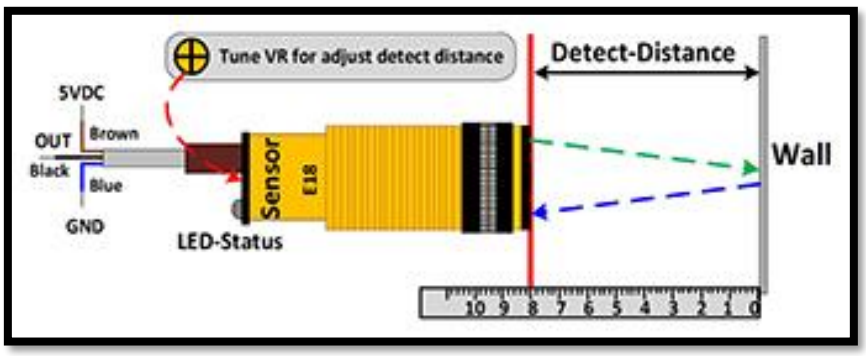
บอร์ด Arduino เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มีไอซี หรือชิพประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller Unit) ประกอบอยู่กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวบอร์ดของ Arduino จะมีอยู่หลายโมเดลให้เลือกใช้ โดยบอร์ดแต่ละโมเดลจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสเปค จำนวนพอร์ต สำหรับใช้งาน พื้นที่ในการเขียนโปรแกรม ขนาดของบอร์ด

2) ซอฟต์แวร์

Arduino IDE (Integrated Development Environment) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Arduino และอัพโหลดโปรแกรมที่พัฒนาสำเร็จแล้วลงบนบอร์ด

2.4 คุณสมบัติของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared

เป็นเซนเซอร์แบบ Infrared ใช้ตรวจจับระยะทางด้วยหลักการของการสะท้อนแสง Infrared ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm. ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V)



รูปที่ 2.4 เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared

2.4 คุณสมบัติของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared (ต่อ)

2.4.1 ทฤษฎีการทำงาน เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared

1) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared ทำงานโดยการตรวจจับการสะท้อนของคลื่นแสงอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากเซนเซอร์แล้วเมื่อมีวัตถุเข้ามาในพื้นที่ ที่เซนเซอร์สามารถตรวจจับได้ คลื่นอินฟราเรดจะถูกสะท้อนกลับไปยังเซนเซอร์ เพื่อให้เซนเซอร์แปลผลให้เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าวัตถุนั้นอยู่ในระยะที่เซนเซอร์ตรวจจับได้

2) เซนเซอร์ มีการใช้งานในรูปแบบ Active IR Sensor และ Passive IR Sensor

- Active IR Sensor ใช้แหล่งกำเนิดคลื่นอินฟราเรด ที่ปล่อยออกมา และตรวจจับการสะท้อน
- Passive IR Sensor ใช้สำหรับตรวจจับการแผ่คลื่นอินฟราเรดจากแหล่งที่ไม่ใช่แสง เช่น ร่างกายมนุษย์ เป็นต้น โดยมักใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยทั่วไปแล้ว จะใช้ในการตรวจจับระยะใกล้ และมักใช้ในระบบที่ไม่ต้องการการสัมผัส เช่น เครื่องรับส่งสัญญาณในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ระบบความปลอดภัย , หรือการตรวจจับในเครื่องจักร

2.5 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Inductive Proximity

เซ็นเซอร์ประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานตรวจจับ วัตถุประเภท “ โลหะ ” ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุในระยะที่กำหนดได้โดย ไม่มีการสัมผัสกับตัวของวัตถุ ด้วยการกำหนดระยะของวัตถุนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องกับชนิด และขนาดของวัตถุที่ต้องการตรวจจับ หรืออาจกล่าวได้ว่าระยะค่าการตรวจจับของเซ็นเซอร์นั้นจะถูกนำมาคำนวณได้โดยอาศัยค่าแฟกเตอร์จากวัตถุนั้นเอง



รูปที่ 2.5 เซนเซอร์ Inductive Proximity

2.5 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Inductive Proximity (ต่อ)

2.5.1 ทฤษฎีการทำงาน เซนเซอร์ Inductive Proximity

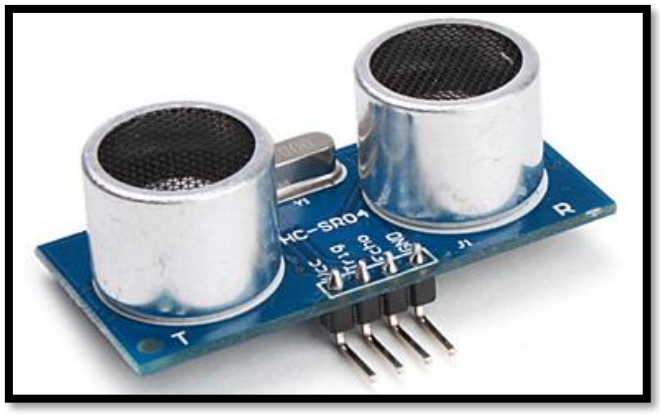
1) เซนเซอร์ชนิดนี้ทำงานโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจจับการมีอยู่ของวัตถุที่ทำจากโลหะ แล้วเมื่อวัตถุประเภทโลหะเข้าใกล้เซนเซอร์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยเซนเซอร์ Inductive Proximity ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกตรวจจับ และทำให้เกิดสัญญาณเตือน หรือ การตอบสนองจากเซนเซอร์

2) เซนเซอร์นี้ไม่ตอบสนองต่อวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น พลาสติก , ไม้ เป็นต้น เพราะหลักการทำงานของมันจำเป็นต้องใช้สนามแม่เหล็กที่เกิดจากโลหะเพื่อให้การตรวจจับเป็นไปได้

3) ประโยชน์หลัก มักใช้ในระบบที่ต้องการตรวจจับตำแหน่ง หรือ การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนโลหะ เช่น ในระบบสายพานลำเลียง หรือ เครื่องจักรอัตโนมัติ

2.6 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Ultrasonic

เซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุ โดยจะอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่น Ultrasonic และนำความถี่เสียงนั่นมาคำนวณหาค่าระยะทางได้โดยจากการเดินทางของคลื่นที่ส่งออกไป และนำมาเทียบกับเวลาที่คลื่น สะท้อนกลับ โดยคลื่นความถี่เสียงจะมีความถี่สูงกว่า 20 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ซึ่งเป็นคลื่นในย่านที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียง จึงทำให้กลไกลดังกล่าวทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย



รูปที่ 2.6 เซนเซอร์ Ultrasonic

2.6.1 ทฤษฎีการทำงานเซนเซอร์ Ultrasonic

1) เซนเซอร์ Ultrasonic ทำงานโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป และรอการสะท้อนกลับจากวัตถุที่อยู่ในระยะการตรวจจับ แล้วเมื่อคลื่นเสียงนั้นชนกับวัตถุ และสะท้อนกลับไปยังเซนเซอร์ ระบบจะคำนวณระยะทางของวัตถุ จากระยะเวลาที่คลื่นเสียง ใช้ในการเดินทางไปกลับ

2.6 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Ultrasonic (ต่อ)

2) การวัดระยะทางจะใช้สูตรพื้นฐาน :

Distance=Speed of Sound×Time2\text{Distance} = \frac{{\text{Speed of Sound} \times \text{Time}}}{2} โดยที่เวลา (Time) คือเวลาที่คลื่นเสียงใช้ในการเดินทางไปกลับ

3) เซนเซอร์ชนิดนี้มักใช้ในการวัดระยะทางหรือการตรวจจับวัตถุในระยะที่ค่อนข้างไกลและสามารถใช้ตรวจจับวัตถุที่ทำจากหลากหลายวัสดุได้

2.7 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Weight

เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดน้ำหนัก หรือ แรงที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งสามารถแปลงแรงที่มีผลต่อเซนเซอร์เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อที่จะให้สามารถประมวลผลได้ในระบบ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบควบคุม และระบบอัตโนมัติ



รูปที่ 2.7 เซนเซอร์ Weight

2.7.1 ทฤษฎีการทำงาน เซนเซอร์ Weight

1) หลักการของ Strain Gauge :

- เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัสดุที่ติดตั้งเซนเซอร์ Strain Gauge , วัสดุนั้นจะเกิดการบิดเบือนหรือยืดหดไปตามทิศทางของแรง
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในความยาวของวัสดุ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้านทานไฟฟ้าของเกจ
- เมื่อมีค่าแรงที่กระทำต่อวัสดุนั้น จะสามารถคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานที่ได้จากการวัด ซึ่งสามารถใช้สูตรของการคำนวณแรงที่เกี่ยวข้องกับ Strain Gauge ได้

2.7 คุณสมบัติของเซนเซอร์ Weight (ต่อ)

2) หลักการการแปลงสัญญาณ:

- เซนเซอร์วัดน้ำหนักมักใช้บริดจ์เวอร์ซัส (Wheatstone Bridge) ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากเซนเซอร์ Strain Gauge
- วงจร Wheatstone Bridge เป็นวงจรที่ประกอบไปด้วยตัวต้านทาน 4 ตัว ซึ่งทำให้สามารถคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานได้อย่างแม่นยำ
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ในความต้านทาน จากการยืดหดของวัสดุ ความไม่สมดุลของวงจรจะทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้

2.8 วิธีการคัดแยกของ เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อแยกวัสดุที่มีลักษณะ และคุณสมบัติต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการทำงานได้ดังนี้

1) การตรวจจับ และคัดแยกวัสดุ ใช้เซ็นเซอร์อย่าง เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared , เซนเซอร์ Inductive Proximity , เซ็นเซอร์ Ultrasonic และ เซ็นเซอร์ Weight เพื่อตรวจจับชนิดของวัสดุ พลาสติก , โลหะ และแก้ว

- เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับสี น้ำหนัก หรือคุณสมบัติแม่เหล็กของวัสดุได้

2) การแยกในส่วนคัดแยก โดยเมื่อขวด และกระป๋องถูกทิ้งลงมา จะถูกส่งมาท่อ PVC ที่มี Stepper motor อยู่ในส่วนคัดแยก คอยหมุนท่อ PVC เพื่อลำเลียงไปประเภทของชนิดที่ตรวจ

- ระบบจะจัดเรียงวัสดุให้เป็นแถวเพื่อให้จะดวกต่อการเก็บ และนำออกจากเครื่อง

3) การแยกขวดพลาสติค

- ขวดพลาสติค จะถูกแยกออกด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared โดยเซนเซอร์จะตัวจับการสะท้อนของแสงที่ปล่อยออกไปในช่วงที่อยู่ในส่วนคัดแยก

4) การแยกกระป๋องโลหะ

- กระป๋องโลหะ จะถูกแยกออกด้วยเซนเซอร์ Inductive Proximity โดยเซนเซอร์จะปล่อยกระแสแม่เหล็กออกไปในช่วงที่อยู่ในส่วนคัดแยก

5) การแยกขวดแก้ว

- ขวดแก้ว จะถูกแยกออกด้วยเซนเซอร์ Weight โดยเซนเซอร์จะตรวจจับน้ำหนักของที่สัมผัสกับเซนเซอร์ในช่วงที่อยู่ในส่วนคัดแยก

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

เนื้อหาของบทเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงงานในแต่ละขั้น

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 ออกแบบโครงงาน

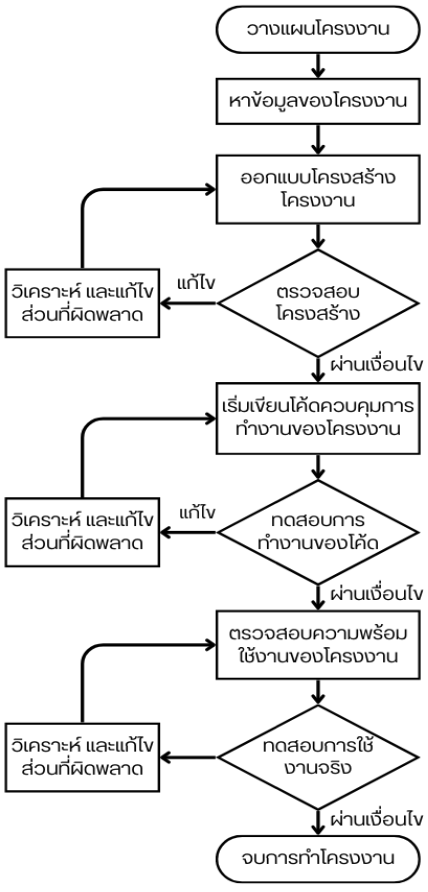
3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร

3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน

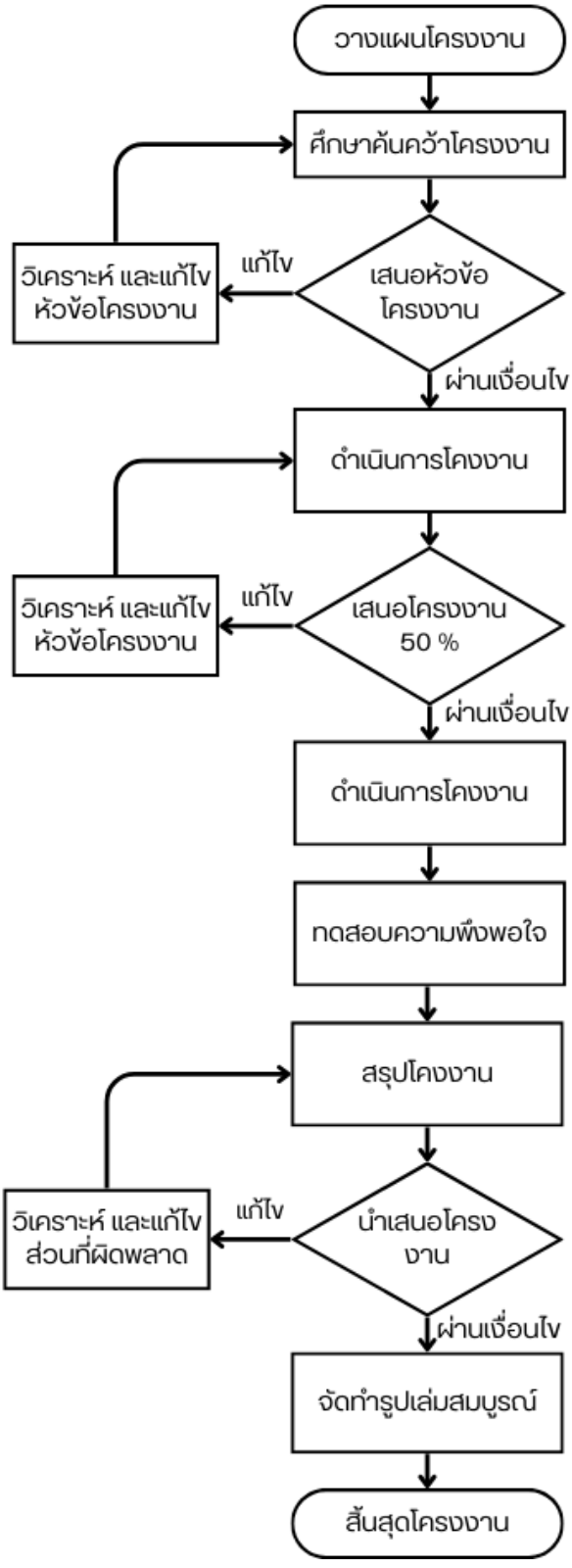
3.6 การประเมิน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินชิ้นงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)

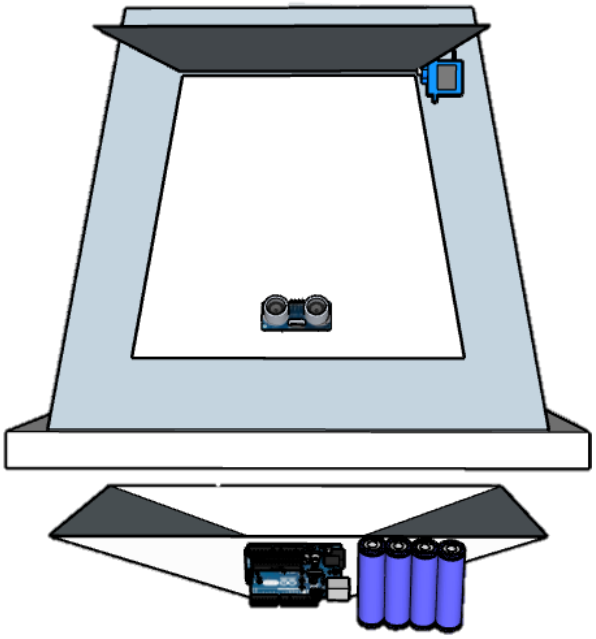


รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

3.2 ออกแบบโครงงาน

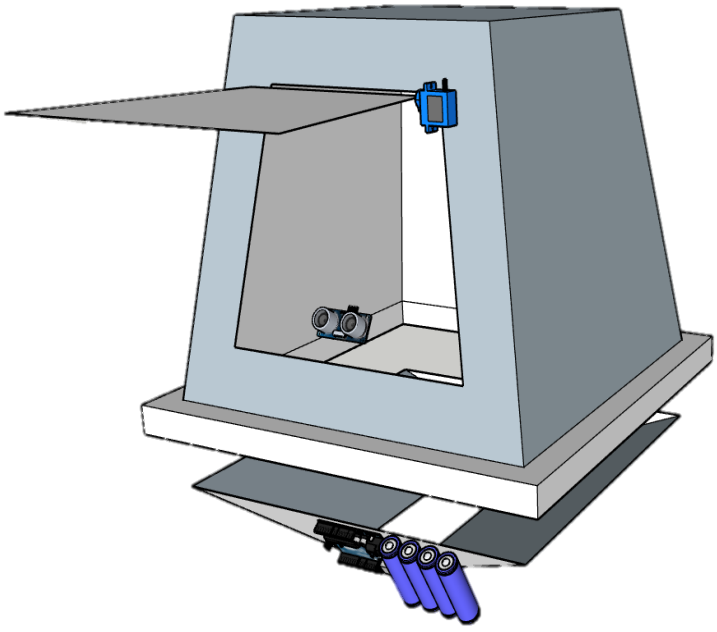
3.2.1 ออกแบบส่วนของโครงงานในโปรแกรม SketchUp

3.2.1.1 ออกแบบส่วนหัวด้านหน้าโครงงาน



รูปที่ 3.3 ออกแบบส่วนหัวด้านหน้าโครงงาน

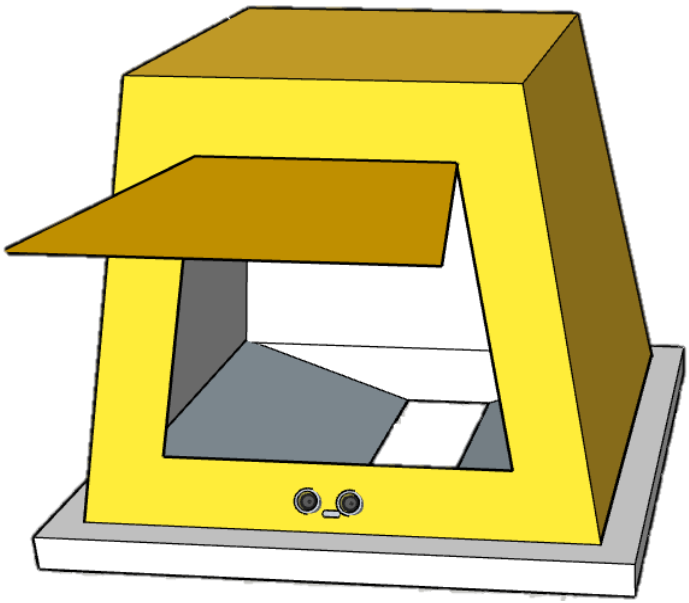
3.2.1.2 ออกแบบส่วนหัวด้านข้างโครงงาน



รูปที่ 3.4 ออกแบบส่วนหัวด้านข้างโครงงาน

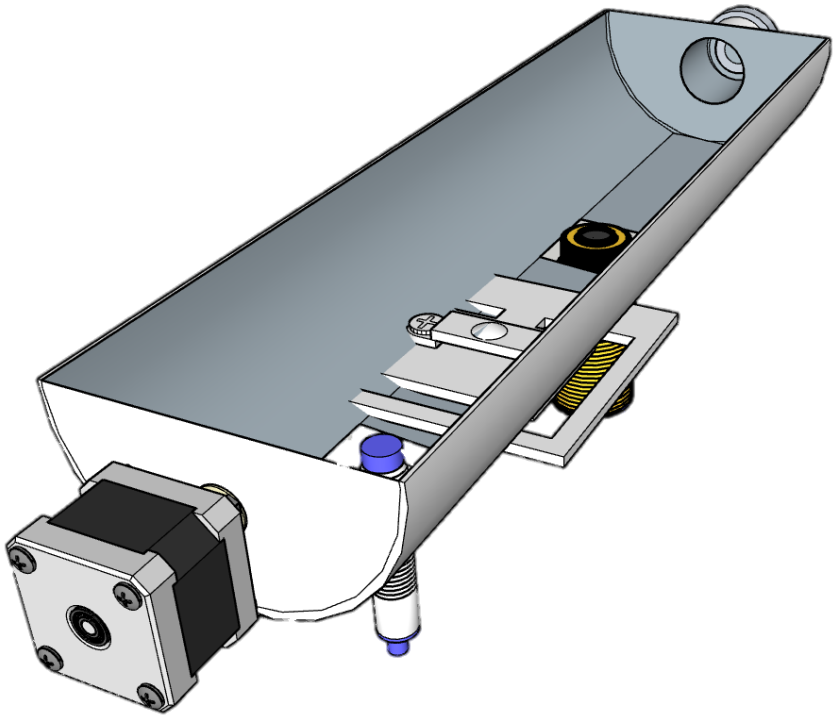
3.2 ออกแบบโครงงาน (ต่อ)

3.2.1.3 การออกส่วนหัวโครงงาน



รูปที่ 3.5 ออกแบบส่วนหัวโครงงาน

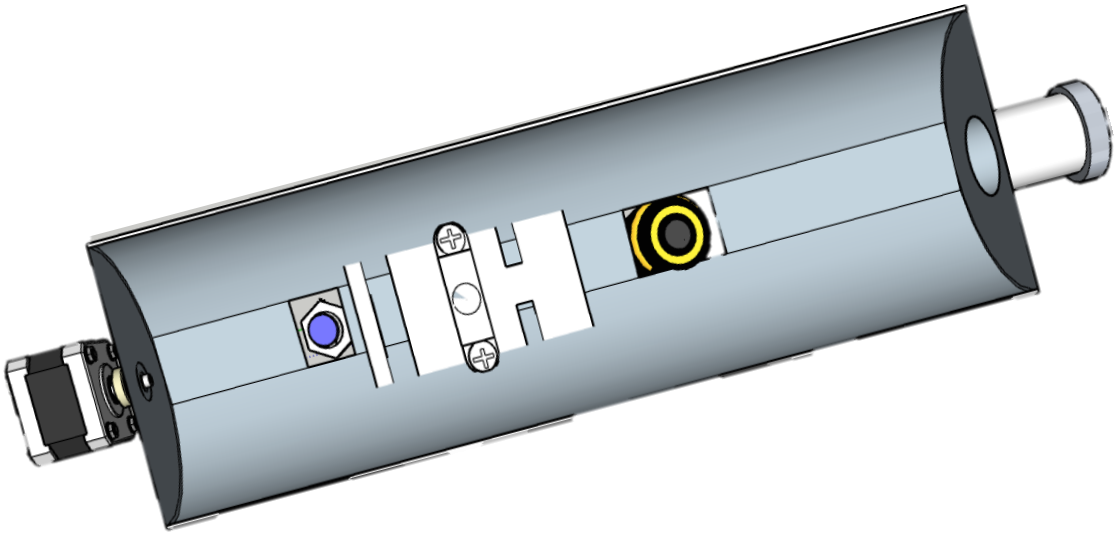
3.2.1.4 ออกแบบส่วนคัดแยกด้านข้างโครงงาน



รูปที่ 3.6 ออกแบบส่วนคัดแยกด้านข้างโครงงาน

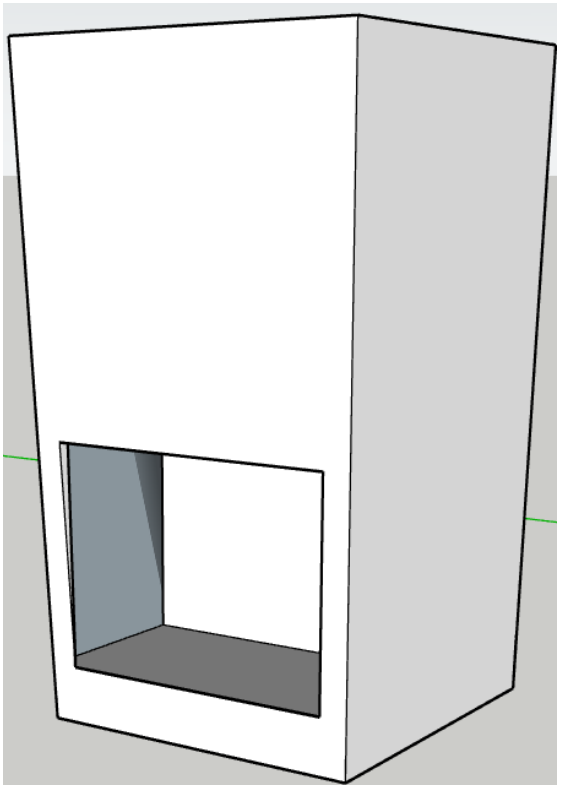
3.2 ออกแบบโครงงาน (ต่อ)

3.2.1.5 ออกแบบส่วนคัดแยกด้านบนโครงงาน



รูปที่ 3.7 ออกแบบส่วนคัดแยกด้านบนโคงงาน

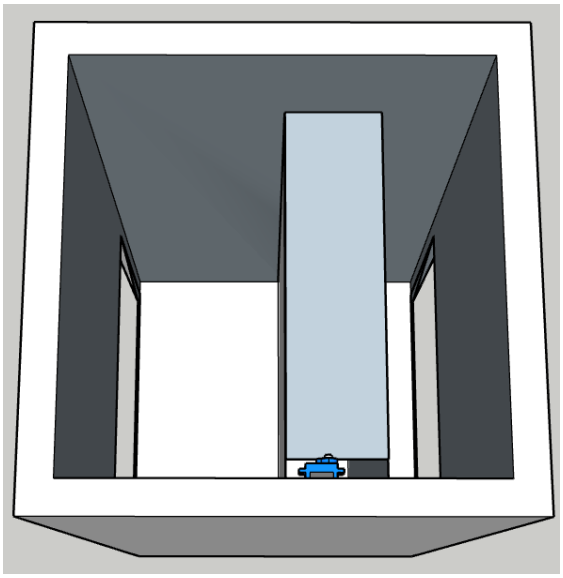
3.2.1.6 ออกแบบส่วนตัวถังด้านข้างโครงงาน



รูปที่ 3.8 ออกแบบส่วนตัวถังด้านข้างโครงงาน

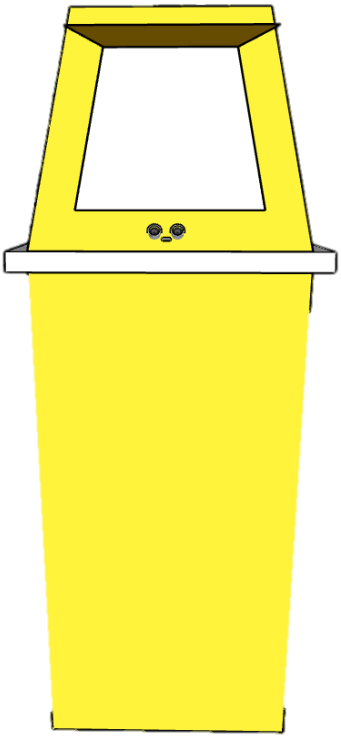
3.2 ออกแบบโครงงาน (ต่อ)

3.2.1.7 ออกแบบส่วนตัวถังด้านบนโครงงาน



รูปที่ 3.9 ออกแบบส่วนตัวถังด้านบนโครงงาน

3.2.1.8 ออกแบบโดยรวมโครงงาน

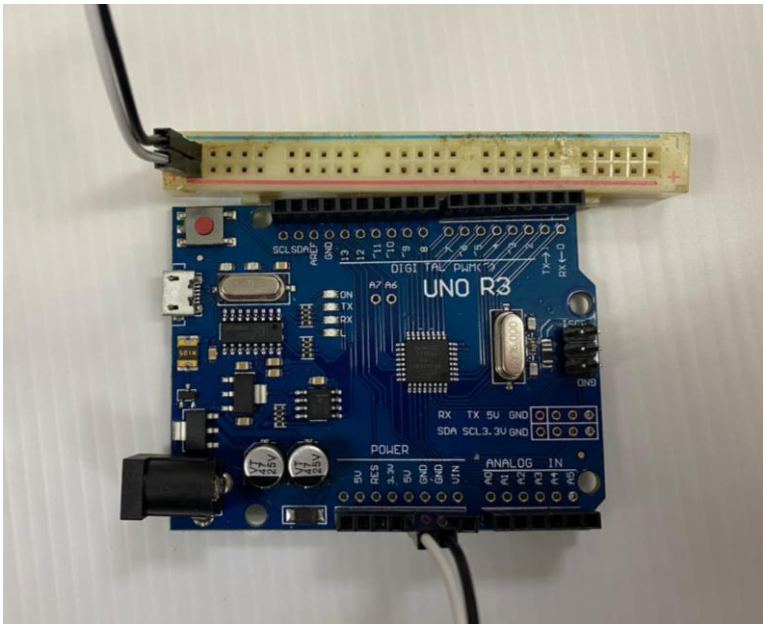


รูปที่ 3.10 ออกแบบโดยรวมโครงงาน

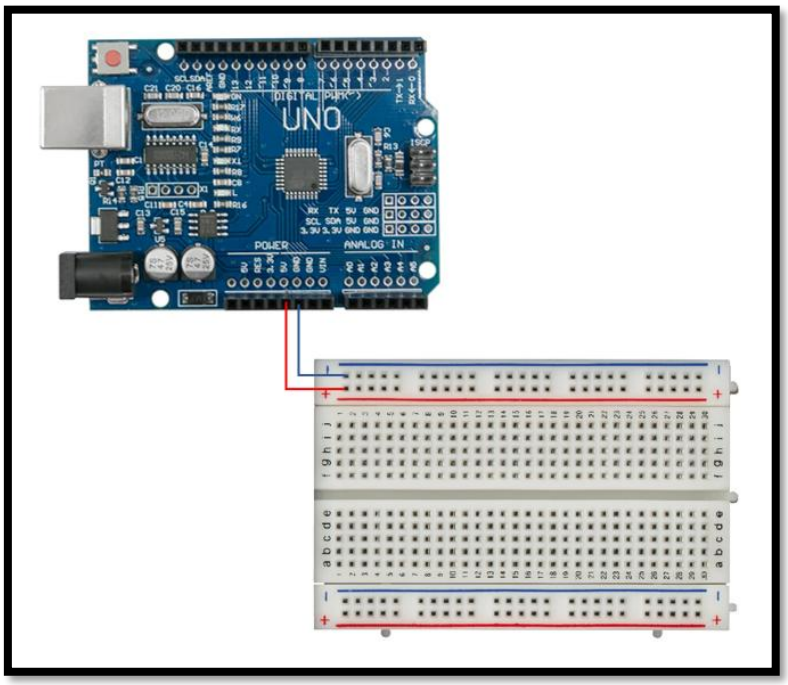
3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร

ขั้นตอนในการต่อวงจรมี ดังนี้

3.3.1 นำสายจั้มเปอร์ต่อกับช่อง 5V ของ Arduino uno และนำสายจั้มเปอร์อีกเส้นต่อกับช่อง GND ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno จ่ายไฟ Photoboard



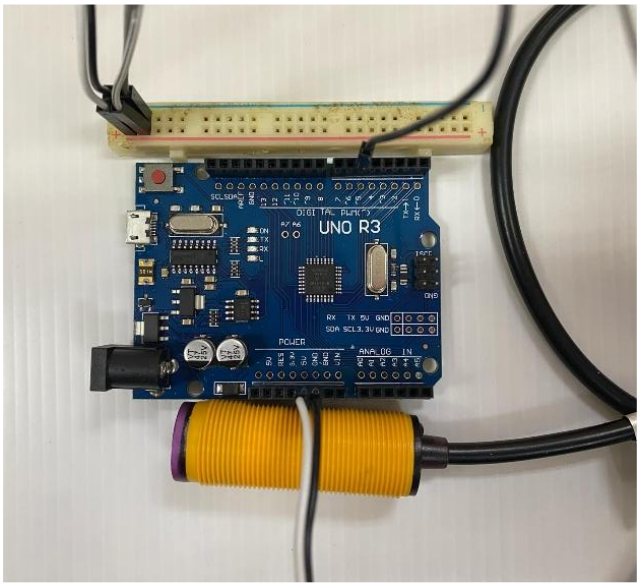
รูปที่ 3.11 ต่อ Arduino uno เข้ากับ Photoboard



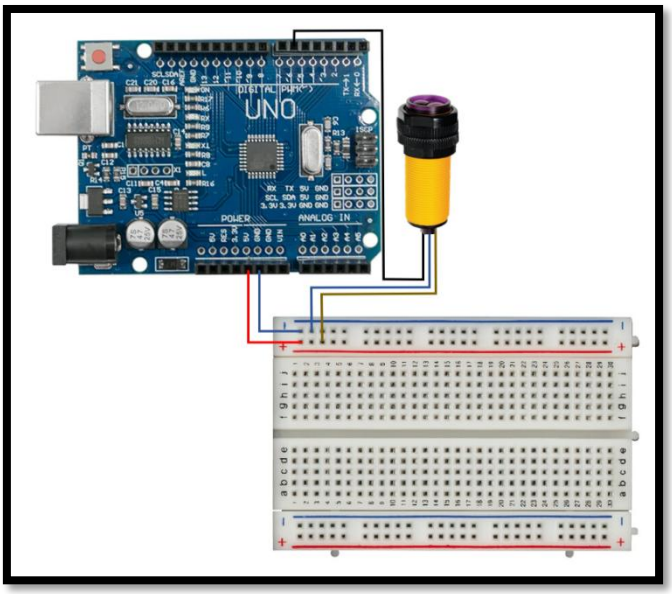
รูปที่ 3.12 Info graphics ต่อ Arduino uno เข้ากับ Photoboard

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.2 นำสายสีน้ำเงินที่เป็นสาย Ground ของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard จากนั้นนำสายสีน้ำตาลที่เป็นสาย Vcc ของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared ต่อกับช่องไฟบวกของPhotoboard และนำสายสีดำที่เป็นสาย Data ของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared ต่อกับช่อง Pin6 ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared ได้



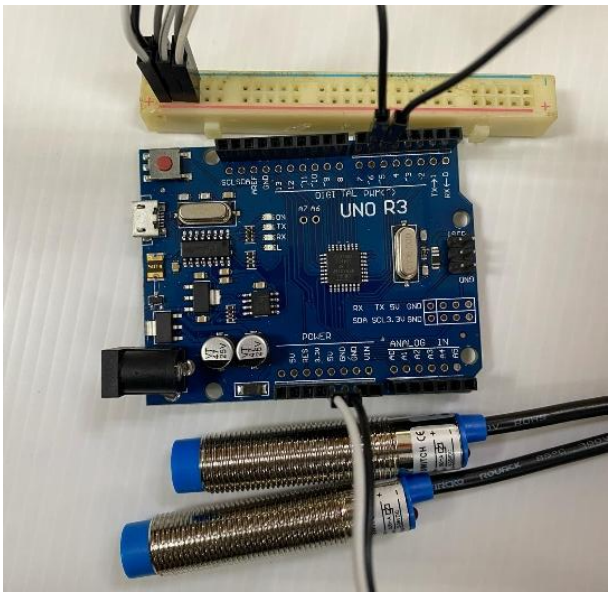
รูปที่ 3.13 ต่อเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared กับ Arduino uno



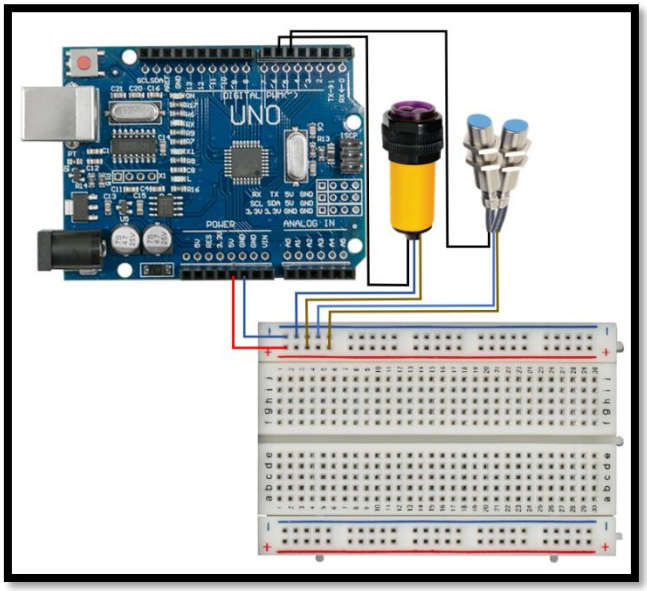
รูปที่ 3.14 Info graphics ต่อเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.3 นำสายสีน้ำเงินที่เป็นสาย Ground ของเซนเซอร์ Inductive Proximity ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard จากนั้นนำสายสีน้ำตาลที่เป็นสาย Vcc ของเซนเซอร์ Inductive Proximity ต่อกับช่องไฟบวกของPhotoboard และนำสายสีดำที่เป็นสาย Data ของเซนเซอร์Inductive Proximity ต่อกับช่อง Pin5 ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าเซนเซอร์ Inductive Proximity ได้



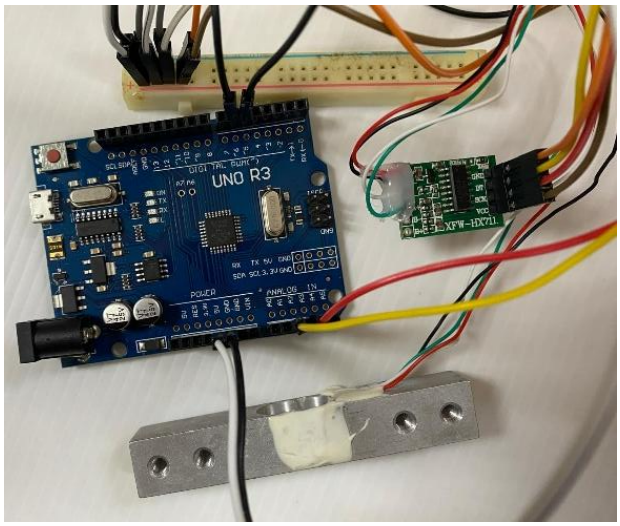
รูปที่ 3.15 ต่อเซนเซอร์ Inductive Proximity กับ Arduino uno



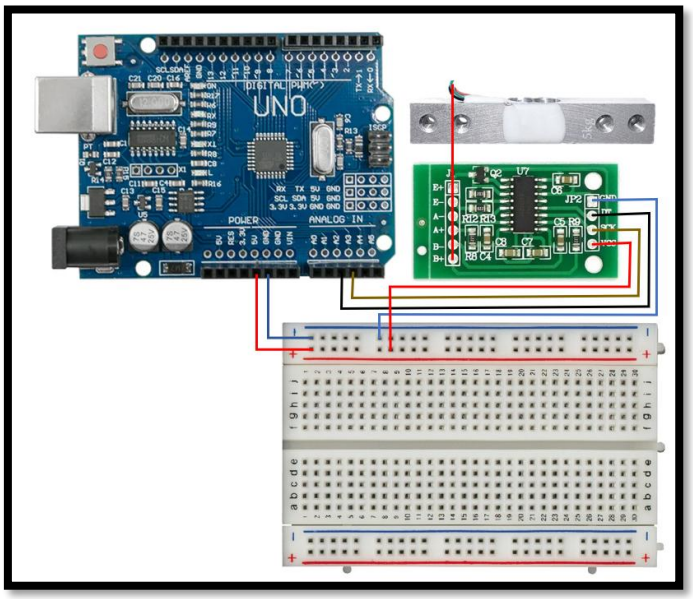
รูปที่ 3.16 Info graphics ต่อเซนเซอร์ Inductive Proximity กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.4 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับโมดูล HX711 ช่อง GND ของเซนเซอร์ Weight ต่อกับช่อง GND ของ Arduino uno จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับโมดูล HX711 ช่อง DT ของเซนเซอร์ Weight ต่อกับช่อง A2 ของ Arduino uno จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับโมดูล HX711 ช่อง SCK ของเซนเซอร์ Weight ต่อกับช่อง A3 ของ Arduino uno และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับโมดูล HX711 ช่อง VOC ของเซนเซอร์ Weight ต่อกับช่อง 5V ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อและจ่ายไฟเข้าเซนเซอร์ Weight ได้



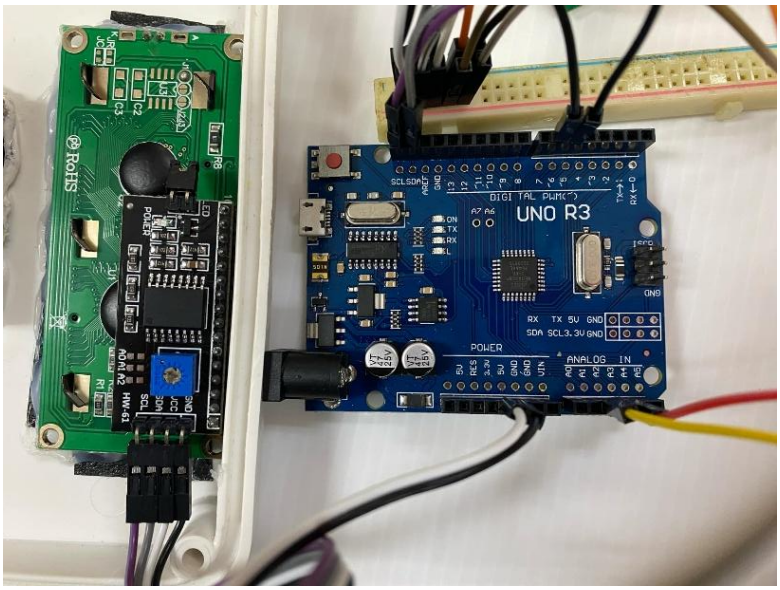
รูปที่ 3.17 ต่อเซนเซอร์ Weight กับ Arduino uno



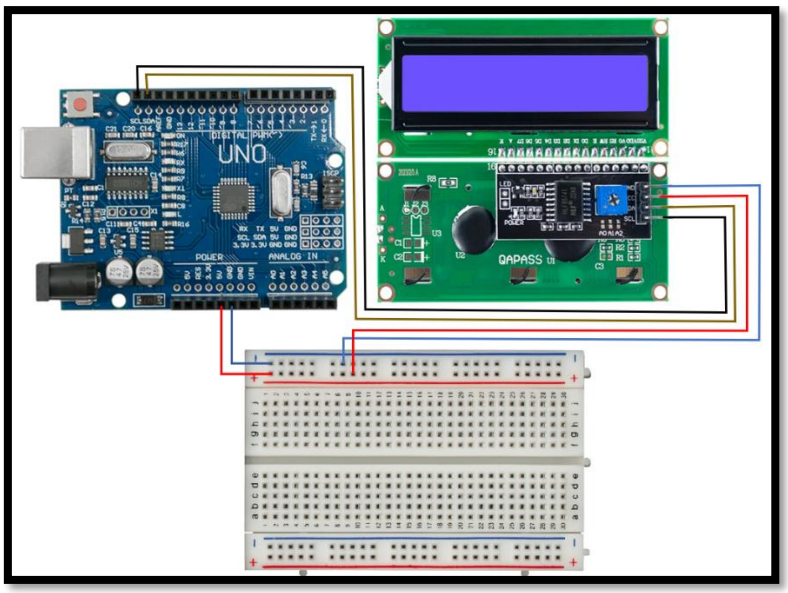
รูปที่ 3.18 Info graphics ต่อเซนเซอร์ Weight กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.5 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับ LCD I2C ช่อง GND ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับ LCD I2C ช่อง VCC ต่อกับช่องไฟบวกของ Photoboard จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับ LCD I2C ช่อง SDA ต่อกับช่อง SDA ของ Arduino uno และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับ LCD I2C ช่อง SCL ต่อกับช่อง SCL ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อและจ่ายไฟเข้า LCD I2C ได้



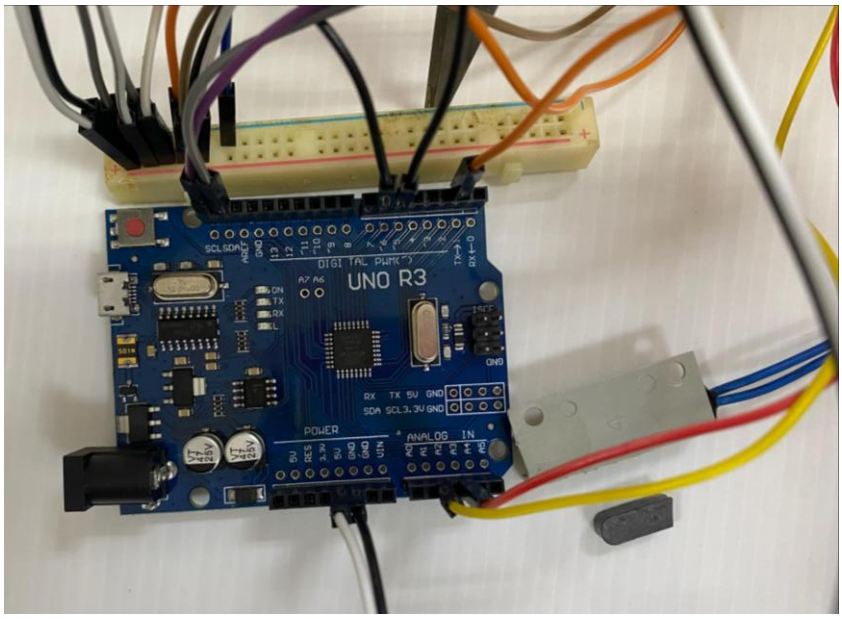
รูปที่ 3.19 ต่อ LCD I2C กับ Arduino uno



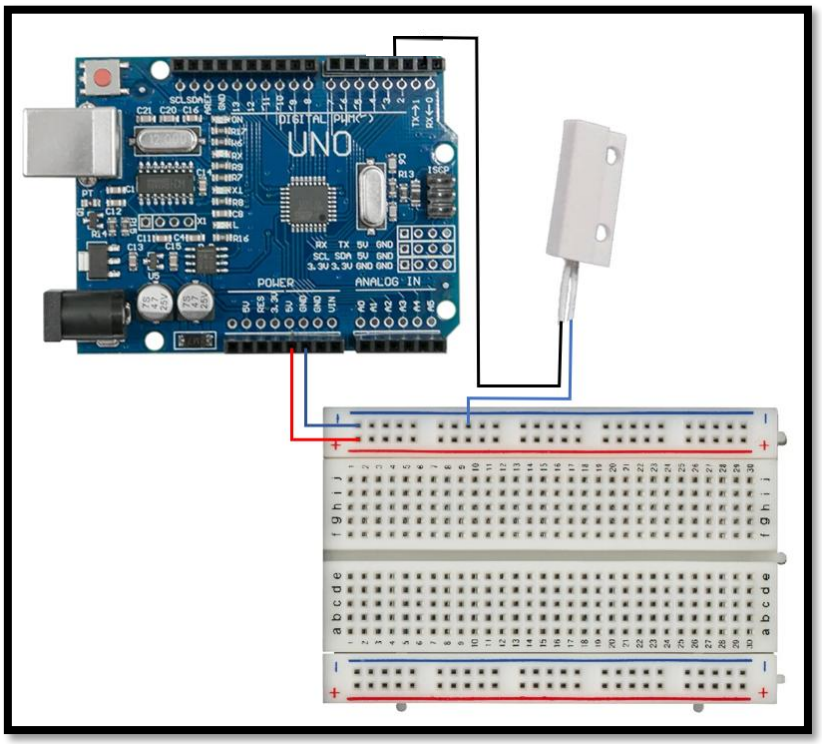
รูปที่ 3.20 Info graphics ต่อ LCD I2C กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.6 นำสายแรกของเซนเซอร์แม่เหล็กต่อกับช่อง Pin3 ของ Arduino uno และนำอีกสายต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าเซนเซอร์แม่เหล็กได้



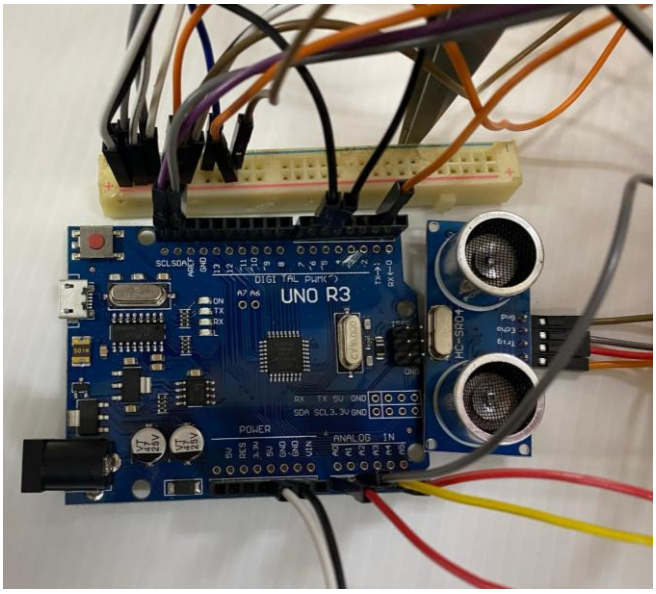
รูปที่ 3.21 ต่อเซนเซอร์แม่เหล็กกับ Arduino uno



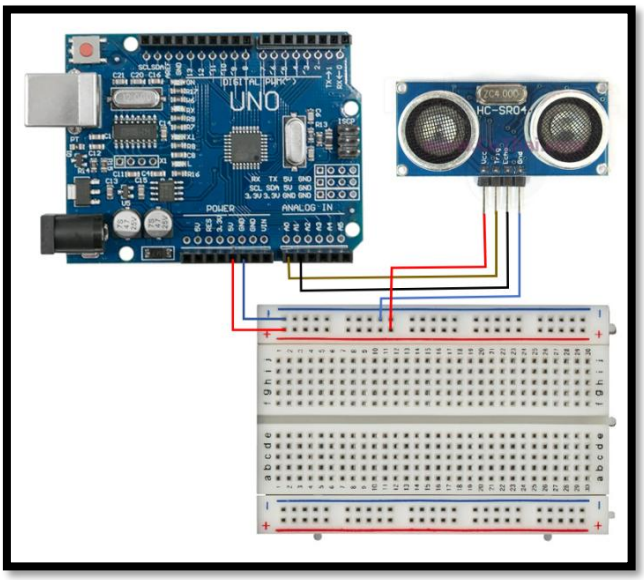
รูปที่ 3.22 Info graphics ต่อเซนเซอร์แม่เหล็กกับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.7 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับเซนเซอร์ Ultrasonic ช่อง GND ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับเซนเซอร์ Ultrasonic ช่อง VCC ต่อกับช่องไฟบวกของ Photoboard จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับเซนเซอร์ Ultrasonic ช่อง Trig ต่อกับช่อง A0 ของ Arduino uno และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับเซนเซอร์ Ultrasonic ช่อง Echo ต่อกับช่อง A1 ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าเซนเซอร์ Ultrasonic ได้



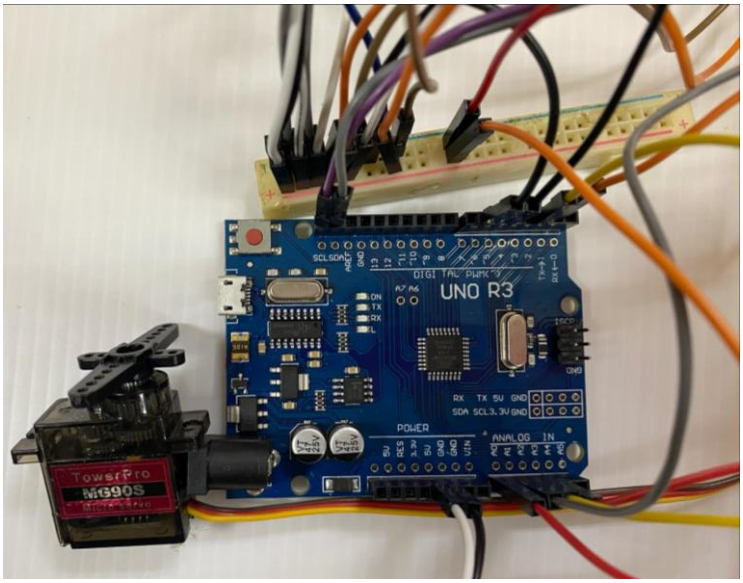
รูปที่ 3.23 ต่อเซนเซอร์ Ultrasonic กับ Arduino uno



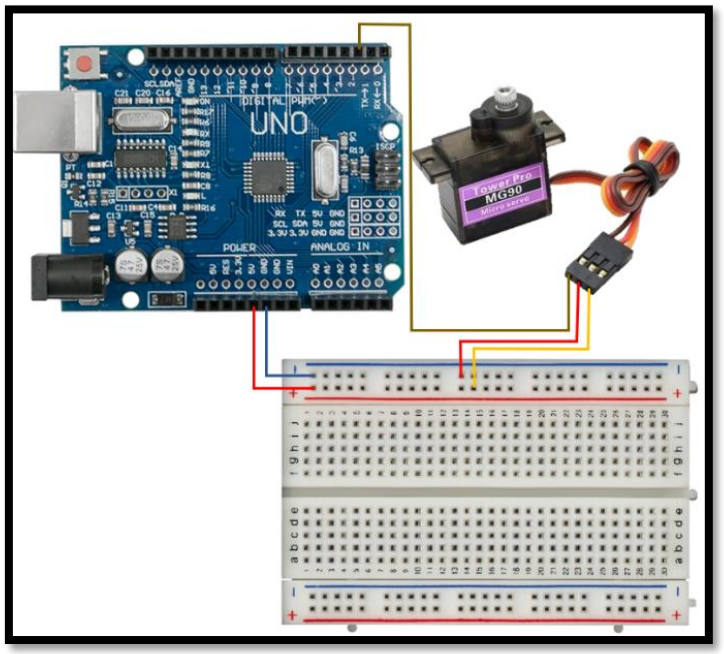
รูปที่ 3.24 Info graphics ต่อเซนเซอร์ Ultrasonic กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.8 นำสายสีส้มที่เป็นสาย Ground ของ Servo motor ตัวที่ 1 ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard จากนั้นนำสายสีแดงที่เป็นสาย Vcc ของ Servo motor ตัวที่ 1 ต่อกับช่องไฟบวกของ Photoboard และนำสายสีน้ำตาลที่เป็นสาย Data ของ Servo motor ตัวที่ 1 ต่อกับช่อง Pin2 ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้า Servo motor ตัวที่ 1 ได้



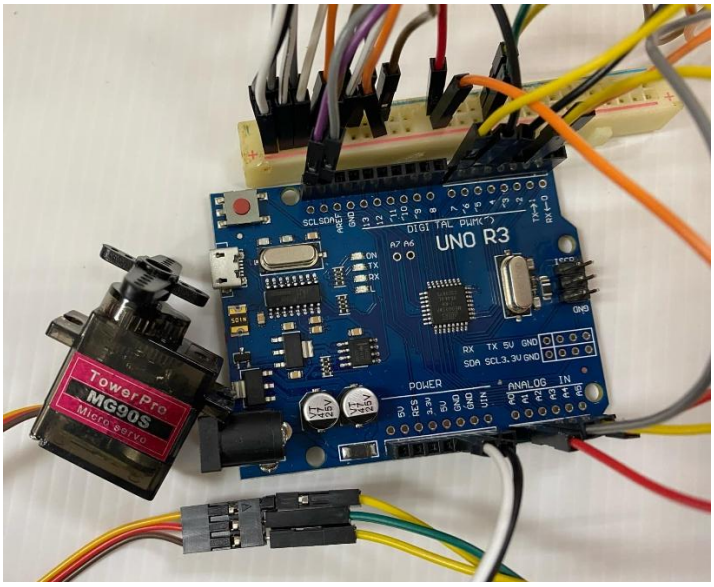
รูปที่ 3.25 ต่อ Servo motor ตัวที่ 1 กับ Arduino uno



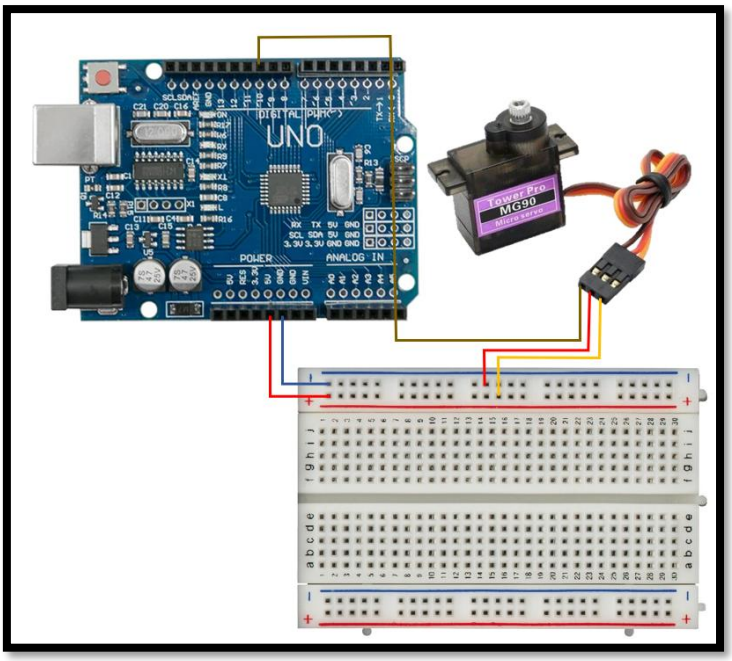
รูปที่ 3.26 Info graphics ต่อ Servo motor ตัวที่ 1 กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.9 นำสายสีส้มที่เป็นสาย Ground ของ Servo motor ตัวที่ 2 ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard จากนั้นนำสายสีแดงที่เป็นสาย Vcc ของ Servo motor ตัวที่ 2 ต่อกับช่องไฟบวกของ Photoboard และนำสายสีน้ำตาลที่เป็นสาย Data ของ Servo motor ตัวที่ 2 ต่อกับช่อง Pin10 ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้า Servo motor ตัวที่ 2 ได้



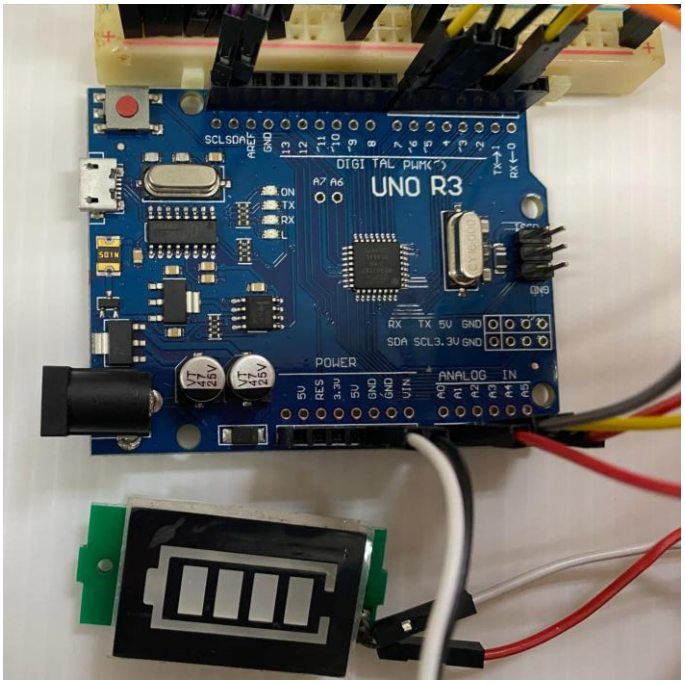
รูปที่ 3.27 Info graphics ต่อ Servo motor ตัวที่ 2 กับ Arduino uno



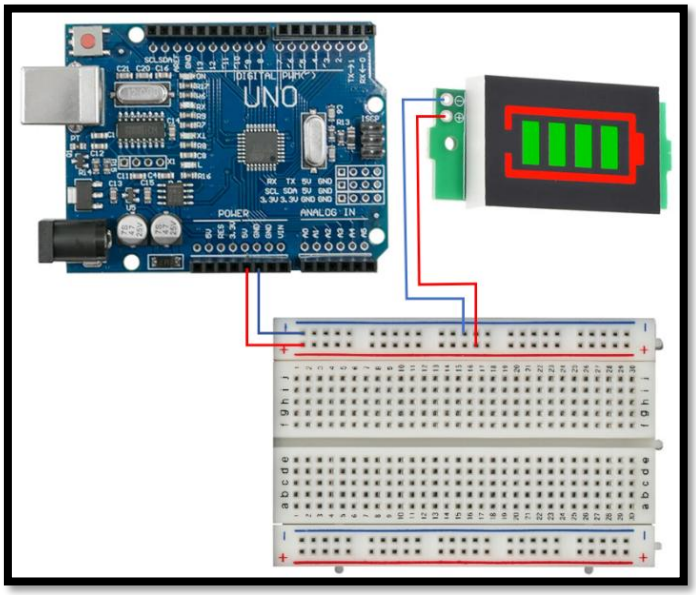
รูปที่ 3.28 Info graphics ต่อ Servo motor ตัวที่ 2 กับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.10 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับโมดูลแสดงฐานแบตช่องขั้วบวก (+) ต่อกับช่องไฟบวกของ Photoboard และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับโมดูลแสดงฐานแบตช่องขั้วลบ (-) ต่อกับช่องไฟลบของ Photoboard เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าโมดูลแสดงฐานแบตได้



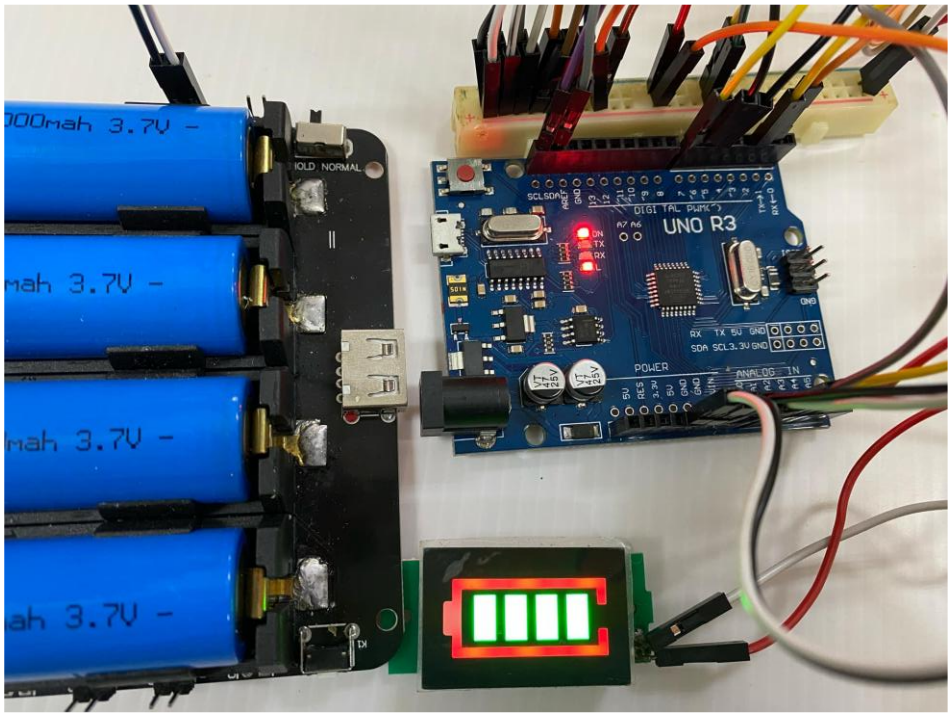
รูปที่ 3.29 ต่อโมดูลแสดงฐานแบตกับ Arduino uno



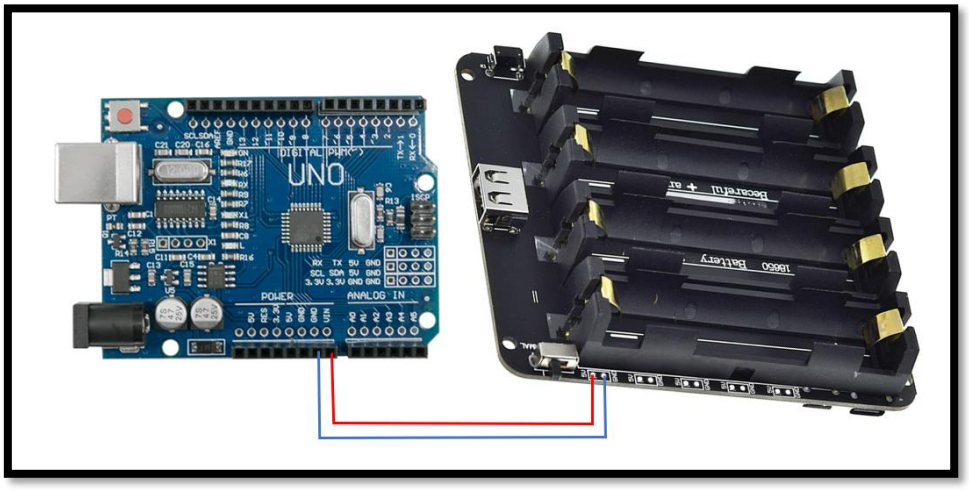
รูปที่ 3.30 Info graphics ต่อโมดูลแสดงฐานแบตกับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.11 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 ช่อง 5V ต่อกับช่อง VIN ของ Arduino uno และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 ช่อง GND ต่อกับช่อง GND ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 ได้



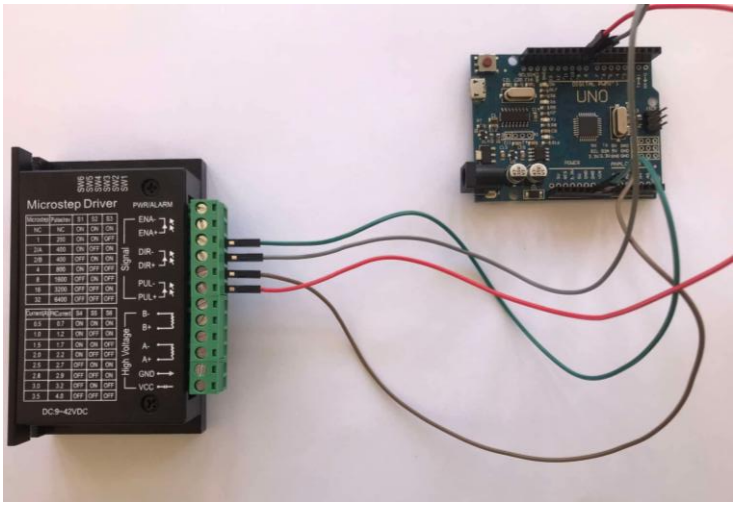
รูปที่ 3.31 ต่อบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมกับ Arduino uno



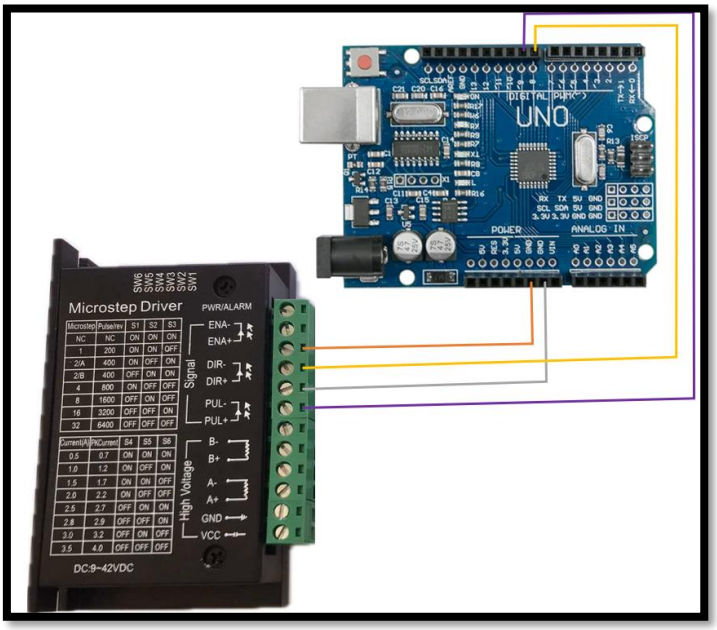
รูปที่ 3.32 Info graphics ต่อบอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมกับ Arduino uno

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.12 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง DIR- ต่อกับช่อง GND ของ Arduino uno จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง DIR+ ต่อกับช่อง Pin8 ของ Arduino uno จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง PUL- ต่อกับช่อง GND ของ Arduino uno และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่ออยู่กับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง PUL+ ต่อกับช่อง Pin9 ของ Arduino uno เพื่อให้ Arduino uno ติดต่อ และจ่ายไฟเข้าไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ได้



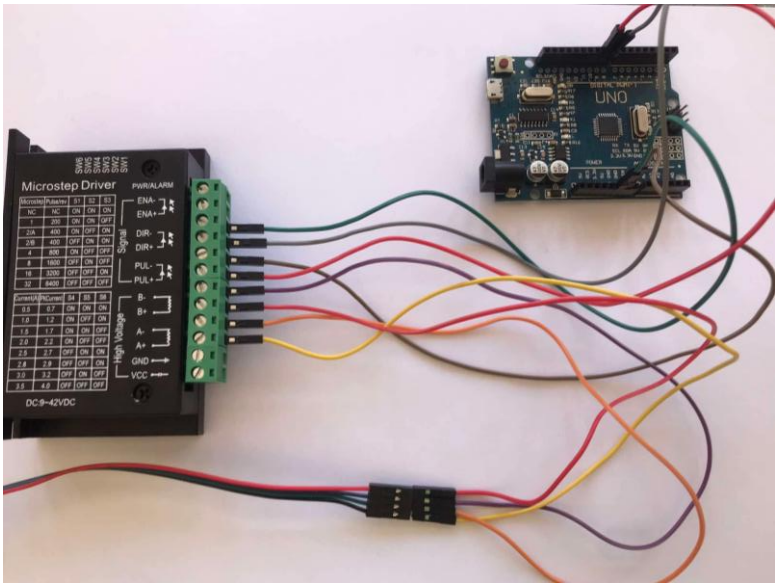
รูปที่ 3.33 ให้ Arduino uno ติดต่อและจ่ายไฟเข้าไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์



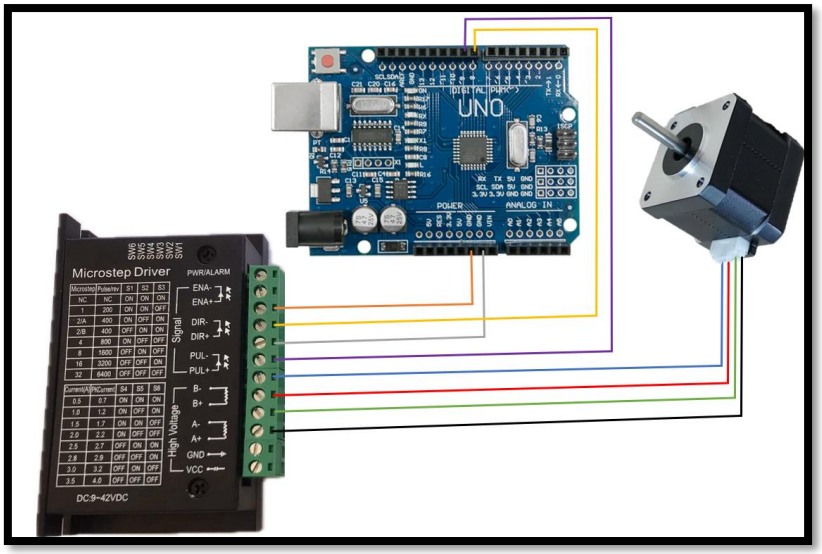
รูปที่ 3.34 Info graphics ให้ Arduino uno ติดต่อและจ่ายไฟเข้าไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.13 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง B- ต่อกับสายสีฟ้าของ Stepping Motor จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง B+ ต่อกับสายสีแดงของ Stepping Motor จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง A- ต่อกับสายสีเขียวของ Stepping Motor และนำสายจั้มเปอร์ที่ต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง A+ ต่อกับสายสีดำของ Stepping Motor เพื่อให้ Stepping Motor ติดต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ได้



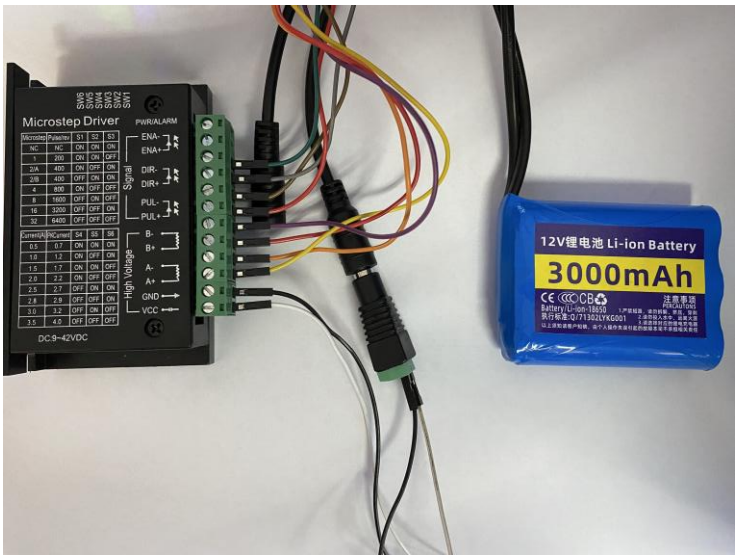
รูปที่ 3.35 ให้ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ติดต่อและจ่ายไฟเข้า Stepping Motor



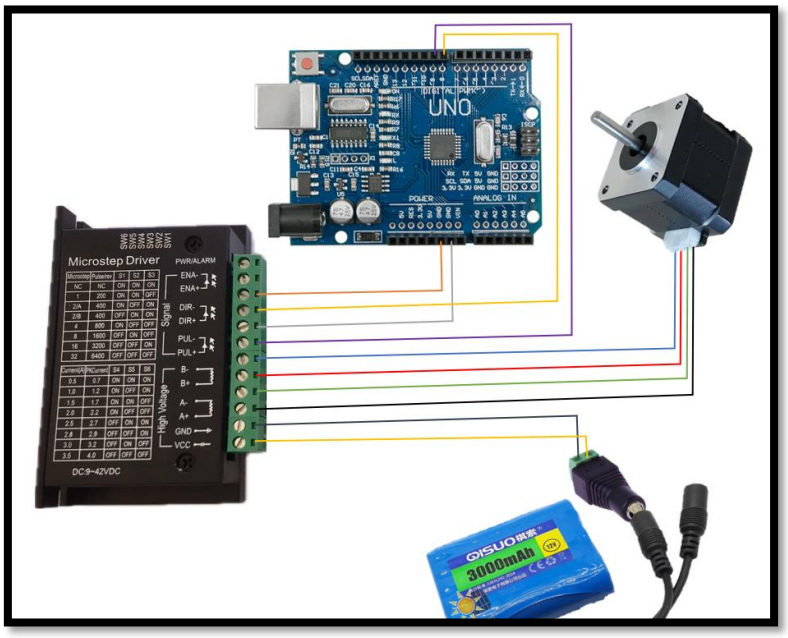
รูปที่ 3.36 Info graphics ให้ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ติดต่อและจ่ายไฟเข้า Stepping Motor

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.14 นำสายจั้มเปอร์ที่ต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง GND ต่อกับเต้ารับตัวเมีย จากนั้นนำสายจั้มเปอร์ที่ต่อกับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ช่อง VCC ต่อกับเต้ารับตัวเมียอีกช่อง และนำสายเต้าจ่ายตัวผู้ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V 3000 mAh ต่อกับเต้ารับตัวเมีย เพื่อให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V 3000 mAh จ่ายไฟเข้าไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ได้



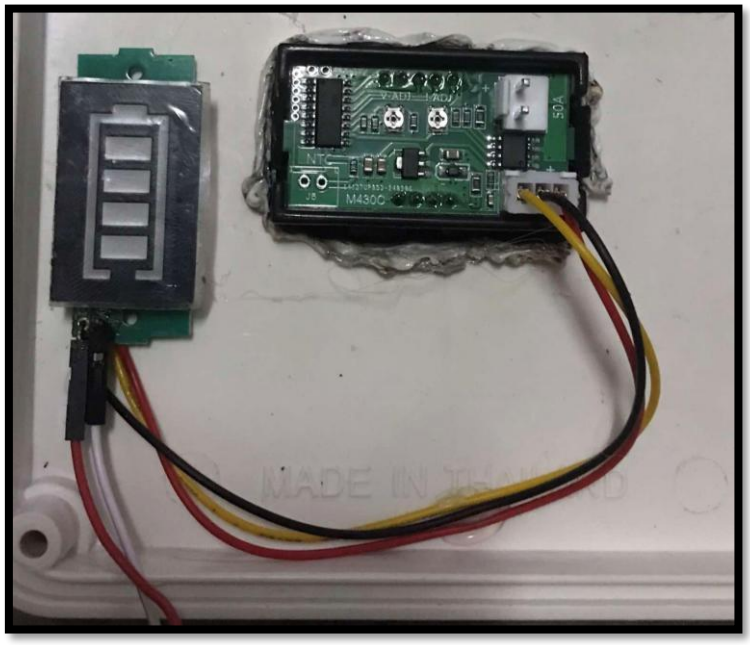
รูปที่ 3.37 ต่อจ่ายไฟเข้ากับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์



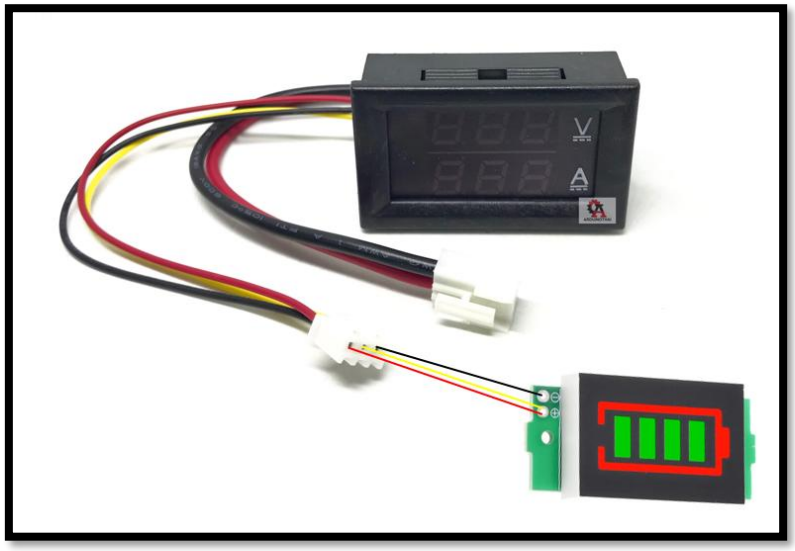
รูปที่ 3.38 Info graphics ต่อจ่ายไฟเข้ากับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์

3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร (ต่อ)

3.3.16 นำสายสีเหลืองของโมดูลแสดงแรงดันต่อกับช่องขั้วบวก (+) ของโมดูลแสดงฐานแบต จากนั้นนำสายสีแดงของโมดูลแสดงแรงดันต่อกับช่องขั้วบวก (+) ของโมดูลแสดงฐานแบต และนำสายสีดำของโมดูลแสดงแรงดันต่อกับช่องขั้วลบ (-) ของโมดูลแสดงฐานแบต เพื่อให้โมดูลแสดงฐานแบตติดต่อ และจ่ายไฟเข้าโมดูลแสดงแรงดันได้



รูปที่ 3.39 ต่อโมดูลแสดงแรงดันกับโมดูลแสดงฐานแบต



รูปที่ 3.40 Info graphics ต่อโมดูลแสดงแรงดันกับโมดูลแสดงฐานแบต

3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด

ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมมี ดังนี้

3.4.1 คำสั่งดังรูปต่อไปนี้ คือส่วนช่วยในการประกาศ library , ประกาศตัวแปร , กำหนดขาเพื่อเรียกใช้ , กำหนดตำแหน่งของ LCD I2C และประกาศตัวแปรเก็บค่า ตั้งแต่บรรทัดที่ 1 - 54

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "HX711.h"
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int x;
int sen = 6;
int pox = 5;
int mea = 3;
unsigned long sensorTriggerTimeSen = 0;
unsigned long sensorTriggerTimePox = 0;
bool sensorActivatedSen = false;
bool sensorActivatedPox = false;
bool sensorActivatedMea = false;
unsigned long delayTime = 2000;
int countSen = 0;
int countPox = 0;
int countWeight = 0;
int totalCount = 0;
#define trigPin A0
#define echoPin A1
const int LOADCELL_DOUT_PIN = A2;
const int LOADCELL_SCK_PIN = A3;
HX711 scale;
Servo myServo;
Servo myServo2;
const int servoPin = 4;
const int servoPin2 = 10;
```

รูปที่ 3.41 โค้ดบรรทัดที่ 1 - 28

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(sen, INPUT);
  pinMode(pox, INPUT);
  pinMode(mea, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PT :");
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print("GS  :");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("MT :");
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print("SUM :");
  scale.set_scale(2280.f);
  scale.tare();
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  myServo.attach(servoPin);
  myServo2.attach(servoPin2);
  myServo2.write(90);
}
```

รูปที่ 3.42 โค้ดบรรทัดที่ 29 - 54

3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด (ต่อ)

3.4.2 คำสั่งดังรูปต่อไปนี้ คือส่วนช่วยในการอ่านค่าของเซนเซอร์ Inductive Proximity อ่านค่าของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared , อ่านค่าของเซนเซอร์ Ultrasonic , พร้อมควบคุม Stepping Motor ให้หมุนไปยังองศาที่อ่านค่า และแสดงจำนวนบนจอแสดงผล LCD I2C ตั้งแต่บรรทัดที่ 55 – 165

```
55  void loop() {
56    int sensorStateSen = digitalRead(sen);
57    int sensorStatePox = digitalRead(pox);
58    int sensorStateMea = digitalRead(mea);
59    long duration, distance;
60    digitalWrite(trigPin, LOW);
61    delayMicroseconds(2);
62    digitalWrite(trigPin, HIGH);
63    delayMicroseconds(10);
64    digitalWrite(trigPin, LOW);
65    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
66    distance = (duration / 2) * 0.0343;
67    Serial.print("Distance: ");
68    Serial.print(distance);
69    Serial.println(" cm");
70  if(distance >= 50 ){
71      myServo.write(180);
72  } else {
73      myServo.write(90); delay(2000);
74  }
```

รูปที่ 3.43 โค้ดบรรทัดที่ 55 – 74

```
75    if (sensorStateSen == LOW || sensorStatePox == LOW) {
76      Serial.println("Waiting for sensor trigger...");
77    }
78    if (sensorStateSen == LOW) {
79      if (!sensorActivatedSen) {
80        sensorTriggerTimeSen = millis();
81        sensorActivatedSen = true;
82      }
83    } else {
84      sensorActivatedSen = false;
85    }
86    if (sensorStatePox == LOW) {
87      if (!sensorActivatedPox) {
88        sensorTriggerTimePox = millis();
89        sensorActivatedPox = true;
90      }
91    } else {
92      sensorActivatedPox = false;
93    }
```

รูปที่ 3.44 โค้ดบรรทัดที่ 75 – 93

3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด (ต่อ)

```
94    if (sensorActivatedSen && sensorActivatedPox) {
95      Serial.println("Both sensors activated - Moving left");
96          myServo2.write(12);
97        delay(1000);
98      digitalWrite(8, LOW);
99    for (x = 0; x < 300; x++) {
100     digitalWrite(9, HIGH);
101     delayMicroseconds(600);
102     digitalWrite(9, LOW);
103     delayMicroseconds(600);
104   }
105     delay(delayTime);
106     Serial.println("Both sensors reverse");
107     digitalWrite(8, HIGH);
108   for (x = 0; x < 300; x++) {
109     digitalWrite(9, HIGH);
110     delayMicroseconds(600);
111     digitalWrite(9, LOW);
112     delayMicroseconds(600);
113   }
114     delay(delayTime);
115     sensorActivatedSen = false;
116     sensorActivatedPox = false;
117             myServo2.write(90);
118   }
119   else if (sensorActivatedSen && !sensorActivatedPox) {
120     if (millis() - sensorTriggerTimeSen >= 3000) {
121       Serial.println("sen Activated - Moving right");
122       digitalWrite(8, HIGH);
123   for (x = 0; x < 300; x++) {
124     digitalWrite(9, HIGH);
125     delayMicroseconds(600);
126     digitalWrite(9, LOW);
```

รูปที่ 3.45 โค้ดบรรทัดที่ 94 – 126

```
127     delayMicroseconds(600);
128   }
129       delay(delayTime);
130       Serial.println("sen reverse");
131       digitalWrite(8, LOW);
132       for (x = 0; x < 300; x++) {
133         digitalWrite(9, HIGH);
134         delayMicroseconds(300);
135         digitalWrite(9, LOW);
136         delayMicroseconds(300);
137       }
138       delay(delayTime);
139       sensorActivatedSen = false;
140     }
141   }
```

รูปที่ 3.46 โค้ดบรรทัดที่ 127 – 141

3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด (ต่อ)

```
142   if (sensorActivatedPox && (millis() - sensorTriggerTimePox >= 3000)) {
143     Serial.println("pox Activated");
144     digitalWrite(8, LOW);
145 for (x = 0; x < 300; x++) {
146   digitalWrite(9, HIGH);
147   delayMicroseconds(600);
148   digitalWrite(9, LOW);
149   delayMicroseconds(600);
150 }
151     delay(delayTime);
152     Serial.println("pox reverse");
153     digitalWrite(8, HIGH);
154 for (x = 0; x < 300; x++) {
155   digitalWrite(9, HIGH);
156   delayMicroseconds(600);
157   digitalWrite(9, LOW);
158   delayMicroseconds(600);
159 }
160     delay(delayTime);
161     sensorActivatedPox = false;
162   } else {
163     Serial.println("0");
164     digitalWrite(9, LOW);
165   }
```

รูปที่ 3.47 โค้ดบรรทัดที่ 142 – 165

3.4.3 คำสั่งดังรูปต่อไปนี้ คือส่วนช่วยในการอ่านค่าของเซนเซอร์ Weight , พร้อมควบคุม Stepping Motor ให้หมุนไปยังองศาที่อ่านค่า , ให้ Servo motor ด้านในถังหมุนปิดช่องขวดแก้ว และแสดงจำนวนบนจอแสดงผล LCD I2C ตั้งแต่บรรทัดที่ 166 – 241

```
166   float weight = scale.get_units(10);
167   Serial.print("Weight: ");
168   Serial.println(weight);
169 if (weight > 9 && sensorStateSen == LOW) {
170     Serial.println("Weight > 9 หมุนขวา");
171     myServo2.write(90);
172     delay(1000);
173     digitalWrite(8, LOW);
174     for (x = 0; x < 300; x++) {
175         digitalWrite(9, HIGH);
176         delayMicroseconds(600);
177         digitalWrite(9, LOW);
178         delayMicroseconds(600);
179     }
180     delay(delayTime);
181     Serial.println("Reversing");
182     digitalWrite(8, HIGH);
183     for (x = 0; x < 300; x++) {
184         digitalWrite(9, HIGH);
185         delayMicroseconds(600);
186         digitalWrite(9, LOW);
187         delayMicroseconds(600);
188     }
189     delay(delayTime);
190     myServo2.write(12);
191 }
192    if (sensorStateSen == LOW && !sensorActivatedSen) {
193         countSen++;
194         sensorActivatedSen = true;
195     } else if (sensorStateSen == HIGH) {
196         sensorActivatedSen = false;
197     }
198     if (sensorStatePox == LOW && !sensorActivatedPox) {
199         countPox++;
200         sensorActivatedPox = true;
```

รูปที่ 3.48 โค้ดบรรทัดที่ 166 – 200

3.4 ขั้นตอนการเขียนโค้ด (ต่อ)

```
201       } else if (sensorStatePox == HIGH) {
202           sensorActivatedPox = false;
203       }
204       if (weight > 9) {
205           countWeight++;
206       }
207       totalCount = countSen + countPox + countWeight;
208       lcd.setCursor(5, 0);
209       lcd.print(countSen);
210       lcd.setCursor(5, 1);
211       lcd.print(countPox);
212       lcd.setCursor(14, 0);
213       lcd.print(countWeight);
214       lcd.setCursor(14, 1);
215       lcd.print(totalCount);
216     if (sensorStateMea == LOW && !sensorActivatedMea) {
217       sensorActivatedMea = true;
218   } else if (sensorStateMea == HIGH && sensorActivatedMea) {
219       sensorActivatedMea = false;
220       countSen = 0;
221       countPox = 0;
222       countWeight = 0;
223       totalCount = 0;
224       lcd.clear();
225       lcd.setCursor(0, 0);
226       lcd.print("PT :");
227       lcd.setCursor(8, 0);
228       lcd.print("GS  :");
229       lcd.setCursor(0, 1);
230       lcd.print("MT :");
```

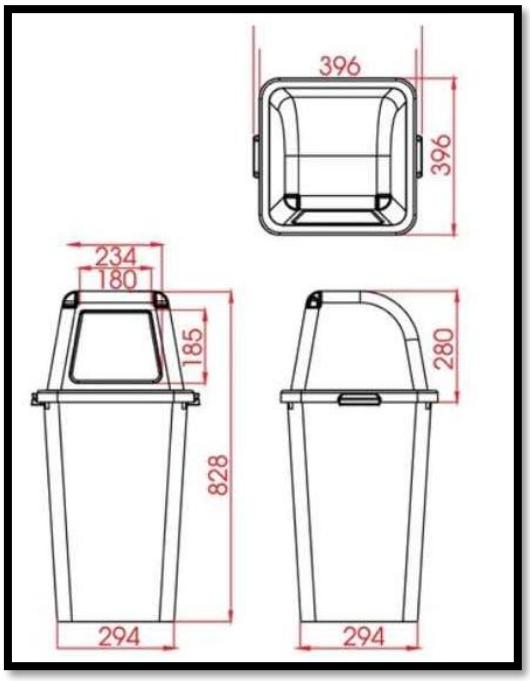
รูปที่ 3.49 โค้ดบรรทัดที่ 201 – 230

```
231       lcd.setCursor(8, 1);
232       lcd.print("SUM :");
233   }
234     Serial.print("one reading:\t");
235     Serial.print(scale.get_units(), 1);
236     Serial.print("\t| average:\t");
237     Serial.println(scale.get_units(10), 1);
238     scale.power_down();
239     delay(1000);
240     scale.power_up();
241   }
```

รูปที่ 3.50 โค้ดบรรทัดที่ 231 – 241

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน

3.5.1 ซื้อถังขยะรูปทรงตามรูปดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.51 ถังขยะที่ใช้ในโครงงาน

3.5.2 นำส่วนถังของถังขยะมาเจาะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลาง และนำเทปแลคซีนสีดำมาติดขอบ เพื่อเป็นการตกแต่งส่วนที่ตัดไปดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.52 เจาะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางส่วนถัง

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.3 นำแผนอะคริลิคมาตัดให้ได้ขนาดเท่ากับตรงกลางส่วนถังที่เจาะไว แล้วจึงนำแผนไม้อัดมาติดกับแผนอะคริลิค จากนั้นติดบานจับประตูกับแผนไม้อัด และนำแผนอะคริลิคที่ติดกับแผนไม้อัดมาใส่บานพับกับส่วนถังดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.53 ทำประตูติดกับส่วนถัง

3.5.4 เจาะรูด้านหลังส่วนถังให้สามารถใส่แกนหมุ่นของ Stepper Motor แล้วนำมาติดกับส่วนถังที่เจาะไวดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.54 ติด Stepper Motor กับส่วนถัง

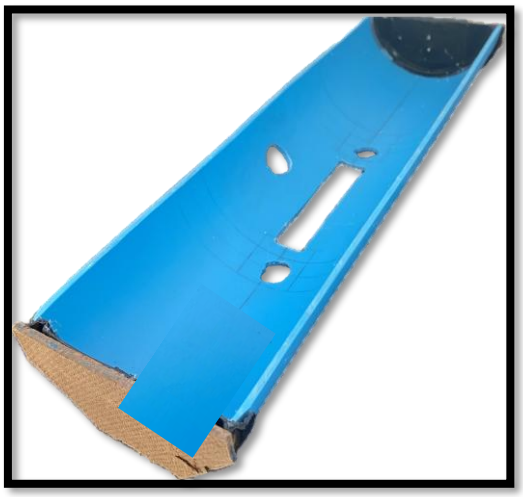
3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.5 นำพัดลมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วนำมาติดด้านในส่วนถัง โดยให้ดลมคอมพิวเตอร์อยู่ตรงกันข้ามกับ Stepper Motor ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.55 ติดพัดลมคอมพิวเตอร์กับส่วนถัง

3.5.6 นำท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. และความยาว 30 ซม. มาผ่ากลาง จากนั้นนำมาเจาะ 3 รู โดย 2 รู ด้านบนด้านล่างสามารถใส่ เซ็นเซอร์ Inductive Proximity และรูตรงกลางสามารถใส่เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared จากนั้นนำมาเจาะตรงกลางท่อ PVC เพื่อให้สามารถใส่เซนเซอร์ Weight และนำไม้อัดมาปิด 2 ด้าน ท่อ PVC ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.56 เจาะรูท่อ PVC ที่จะทำเป็นส่วนคัดแยก

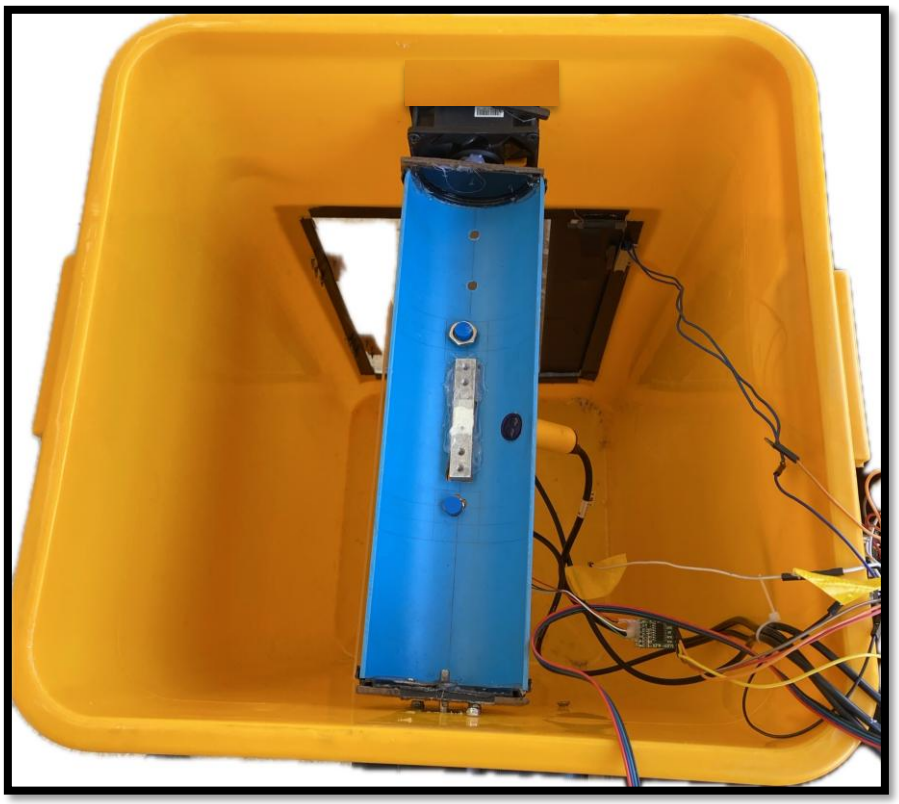
3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.7 นำเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared , เซ็นเซอร์ Inductive Proximity และเซ็นเซอร์ Weight มาใส่ในรูท่อ PVC ที่เจาะแล้วดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.57 ติดเซนเซอร์กับท่อ PVC

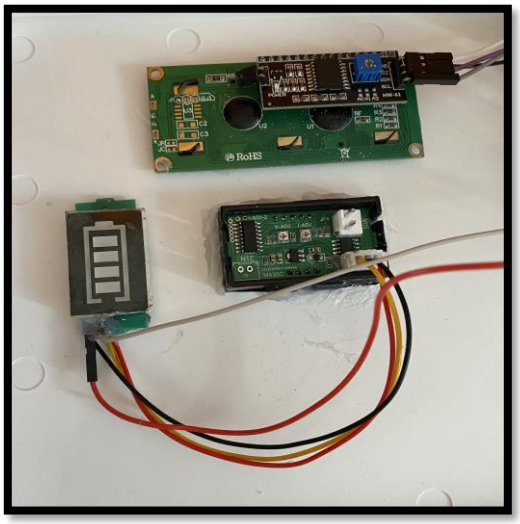
3.5.8 นำท่อ PVC ที่ติดกับเซนเซอร์มาติดกับแกนหมุ่นของ Stepper Motor ด้านหลังท่อ PVC และด้านหน้าท่อ PVC ติดกับพัดลมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.58 ติดท่อ PVC กับแกนหมุ่นของ Stepper Motor

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5. 9 นำฝากกล่องขนาด 20*20 ซม. นำมาเจาะ 2 รู โดยให้รูแรกนั้นสามารถใส่จอแสดงผล LCD I2C แล้วให้รู 2 สามารถใส่โมดูลแสดงแรงดัน จากนั้นนำจอแสดงผล LCD I2C กับโมดูลแสดงแรงดันมาใส่ในรู แล้วนำเทปแลคซีนสีดำมาติดขอบ และนำโมดูลแสดงฐานแบตติดด้านหลังฝากกล่อง ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.59 ติด LCD I2C , โมดูลแสดงแรงดัน และโมดูลแสดงฐานแบตกับฝากกล่อง

3.5.10 นำกล่องขนาด 20*20 ซม. มาติดด้านหลังของส่วนถัง จากนั้นนำฝากกล่องที่ติดกับจอแสดงผล LCD I2C และโมดูลแสดงฐานแบตมาปิดกล่องขนาด 20*20 ซม. ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.60 ทำจอแสดงผลส่วนถัง

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.11 นำแผนอะคริลิคมาตัดให้ได้ขนาด 30*35 ซม. ให้ได้ 2 แผน โดยแต่ละแผนนำมาใส่ด้านในส่วนถังดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.61 ทำที่กั้นขวด และกระป๋อง

3.5.12 นำส่วนถังมาเจาะด้านหน้า 2 รู โดยให้สารมารถใส่เซนเซอร์ Ultrasonic และจากนั้นนำเซนเซอร์ Ultrasonic มาใส่รูที่เจาะดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.62 ติดเซนเซอร์ Ultrasonic กับส่วนถัง

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.13 นำ Servo motor ตัวที่ 1 มาติดที่ฝาของส่วนหัวถังดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.63 ติด Servo motor ตัวที่ 1 กับฝาส่วนหัวถัง

3.5.14 นำแผนอะคริลิคขนาด 6*30 ซม. มาติดกับ Servo motor ตัวที่ 2 และจากนั้นนำมาติดด้านในส่วนถัง โดยให้อยู่ตรงกลางและเหนือที่กั้นขวด และกระป๋องดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.64 ทำที่แยกกระป๋อง และแก้ว

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.15 นำเซ็นเซอร์แม่เหล็กมาติดด้านในส่วนถังแถวประตู และนำแม่เหล็กมาติดที่ด้านหลังของประตูส่วนถัง โดยเมื่อปิดแม่เหล็กจะต้องโดนเซ็นเซอร์แม่เหล็กดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.65 ติดเซ็นเซอร์แม่เหล็กกับส่วนถัง

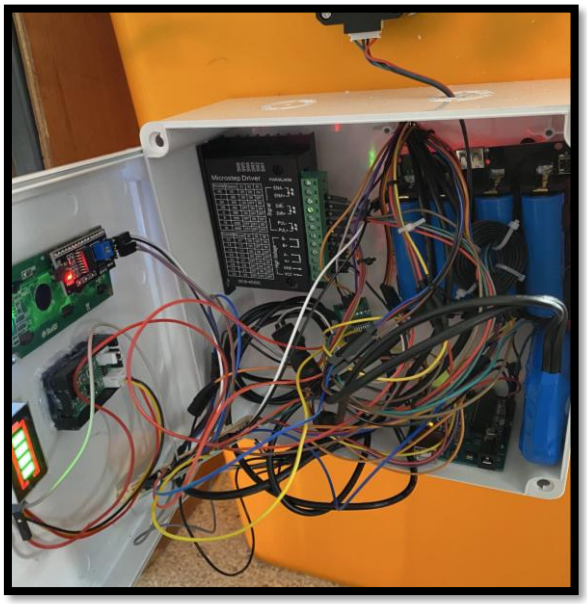
3.5.16 นำแผนฟิวเจอร์บอร์ดมาติดด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ของส่วนหัวถัง โดยให้มีรูขนาดเท่าท่อ PVC ที่เป็นส่วนคัดแยกอยู่ตรงกลางดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.66 ทำกระบังลำเลียงขวด และกระป๋องไปส่วนคัดแยก

3.5 ขั้นตอนการสร้างโครงงาน (ต่อ)

3.5.17 ต่อวงจรทั้งหมด จากนั้นเจาะด้านในกล่องขนาด 20*20 ซม. ให้ทะลุเข้าไปด้านหลังส่วนถัง แล้วนำสายวงจร ใส้ด้านในกล่องขนาด 20*20 ซม. โดยนำสายวงจรต่าง ๆ เข้าไปทางรูที่เจาะและนำ Arduino uno , บอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 , Photoboard และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V 3000 mAh ติดในกล่องขนาด 20*20 ซม. ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.67 ต่อวงจร เก็บเข้ากล่อง

3.6 การประเมิน

3.6.1 กลุ่มตัวอย่างการประเมิน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 คน

3.6.2 สร้างข้อคำถาม ขอความคิดเห็น โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ และการใช้งาน

ด้านที่ 2 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ และความคุ้มค่า

3.6.3 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.6.3.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) คือค่าตัวเลขที่เกิดจากรวมกันของกลุ่มข้อมูล แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลจากสมการ โดยมีสมการในการหาค่าเฉลี่ย คือ

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$\bar{x}$ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลรวมของข้อมูลที่ประเมิน

$\sum x$ หมายถึง ผลรวมของหัวข้อที่ประเมินที่ได้จากผู้ประเมิน

n หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประเมินทั้งหมด

3.6.3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ ค่าที่วัดการกระจายของกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบประเมินของระบบ โดยมีสมการคือ

$$S.D. = \sqrt{\frac{(\sum x - x)}{n}}$$

$S.D.$ หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x หมายถึง ค่าเฉลี่ยรวมของข้อมูล

$\sum x$ หมายถึง ผลรวมของข้อมูลประเมินที่ได้จากผู้ประเมินแต่ละท่าน

n หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประเมินทั้งหมด

3.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

สร้างแบบสอบถามใน Google From โดยใช้ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ ดังนี้

5 พึงพอใจในระดับ มากที่สุด
4 พึงพอใจในระดับ มาก
3 พึ่งพอใจในระดับ ปานกลาง
2 พึงพอใจในระดับ น้อย
1 พึ่งพอใจในระดับ น้อยที่สุด

เกณฑ์การหาจัดลำดับค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามในทดสอบครั้งนี้ ได้กำหนดค่าเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

การสร้างเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ภายในบทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

โครงงานเรื่อง เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง มีผู้เข้าร่วมโครงงาน จำนวน 3 คน แบ่งเป็น ชาย 3 คน มีสถานภาพเป็น นักศึกษา

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.2 แบบประเมินโครงงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.1.1 การทดสอบทำงานของส่วนหัวถัง

โดยวิธีทดสอบการทำงานของส่วนหัวถังจะใช้เซ็นเซอร์ Ultrasonic ที่อยู่ส่วนตัวถังมี โดยเมื่อมีการผ่านเซ็นเซอร์ Ultrasonic จะสั่งค่าให้ Servo motor ที่ติดอยู่กับฝาถังส่วนหัวถังเปิด เพื่อรอรับขวดพลาสติก , ขวดแก้ว หรือกระป๋อง แล้วลำเลียงไปยังส่วนคัดแยก



รูปที่ 4.1 การทดสอบทำงานของส่วนหัวถัง

4.1 ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

4.1.2 การทดสอบทำงานของส่วนคัดแยก

โดยวิธีการทดสอบการทำงานของส่วนคัดแยกจะใช้เซ็นเซอร์ 3 ตัว ได้แก่ เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Infrared , เซ็นเซอร์ Inductive Proximity และเซ็นเซอร์ Weight ที่อยู่ส่วนคัดแยกตรวจค่าสิ่งที่ถูกลำเลียงลงมาจากส่วนหัวถังว่าสิ่งที่ลำเลียงลงมาเป็น ขวดพลาสติก , ขวดแก้ว หรือกระป๋อง แล้วส่งไปเก็บยังส่วนตัวถังตามประเภทที่แยก



รูปที่ 4.2 การทดสอบทำงานของส่วนคัดแยก

4.1.3 การทดสอบทำงานของส่วนตัวถัง

โดยวิธีการทดสอบการทำงานของส่วนตัวถังจะดูว่า Servo motor ที่อยู่ในส่วนตัวถังให้หมุนเพื่อแยกขวดแก้ว และกระป๋องแยกจากกัน แล้วดูค่าด้านหลังส่วนตัวถังที่กล่องขนาด 20*20 ซม. ว่าบอกจำนวนขวดพลาสติก , ขวดแก้ว และกระป๋องตรงตามที่ส่วนคัดแยกส่งลงมา แล้วต้องแสดงผ่านจอแสดงผล LCD I2C จากนั้นสามารถบอกแรงดัน และแบตเตอรี่ตัวโครงงานด้วยโมดูลแสดงแรงดันและโมดูลแสดงฐานแบต



รูปที่ 4.3 การทดสอบทำงานของส่วนตัวถัง

4.2 แบบประเมินโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้ทำแบบประเมินของเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง โดยมีการใช้แบบประเมินในรูปแบบ Google form โดยเก็บผลประเมินจากนักศึกษา และอาจารย์ จำนวนรวมทั้งหมด 15 คน

ตารางที่ 4.1 ผลการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ระดับประสิทธิภาพ
5	มากที่สุด
4	มาก
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการแปลผลระดับการประเมิน

ช่วงคะแนน	ระดับประสิทธิภาพ	การแปลงความหมาย
4.51 – 5.00	มากที่สุด	มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
3.51 - 4.50	มาก	มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก
2.51 - 3.50	ปานกลาง	มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
1.51 – 2.50	น้อย	มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์น้อย
1.00 – 1.50	น้อยที่สุด	มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูล	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
-ชาย	11 คน	73.3%
-หญิง	4 คน	26.7%
รวม	15 คน	100%
2. สถานะผู้กรอกแบบประเมิน		
-นักศึกษา (ระดับชั้น ปวช.)	14 คน	94.1%
-นักศึกษา (ระดับชั้น ปวส.)	0 คน	0%
-อาจารย์	1 คน	5.9%
รวม	15 คน	100%

4.2 แบบประเมินโครงงาน (ต่อ)

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินโครงงาน

หัวข้อการประเมินโครงงาน	ระดับการประเมิน		
	$\bar{x}$	$S.D.$	ผลการประเมิน
1. ด้านการออกแบบ และการใช้งาน			
1.1 ขนาด และรูปทรงของเครื่องมีความเหมาะสม	4.05	0.52	มาก
1.2 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน	3.94	0.92	มาก
1.3 การใช้งานเครื่องทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	3.88	0.96	มาก
1.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน	3.76	0.96	มาก
1.5 การบำรุงรักษาทำได้ง่าย	4.13	0.82	มาก
รวมผลการประเมินด้านการออกแบบ และการใช้งาน	3.95	0.84	มาก
2. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน			
2.1 ความแม่นยำในการคัดแยก	3.94	0.92	มาก
2.2 ความเร็วในการคัดแยก	4.14	0.98	มาก
2.3 การทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัด	3.88	0.88	มาก
2.4 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่อง	3.95	0.99	มาก
รวมผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการทำงาน	3.98	0.94	มาก
3. ด้านประโยชน์ และความคุ้มค่า			
3.1 ช่วยลดเวลาในการคัดแยก	4.00	0.86	มาก
3.2 ช่วยลดการใช้แรงงานคน	4.07	0.96	มาก
3.3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ	4.38	0.91	มาก
3.4 ความพึงพอใจโดยรวมต่อเครื่อง	4.18	0.74	มาก
รวมความพึงพอใจด้านประโยชน์ และความคุ้มค่า	4.16	0.87	มาก
รวมผลการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน	4.03	0.88	มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผลการประเมินโครงงาน รวมผลการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ($\bar{x}$ = 4.03 และ $S.D.$ = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ 1.1 ขนาด และรูปทรงของเครื่องมีความเหมาะสม ($\bar{x}$ = 4.05 และ $S.D.$ = 0.52) , 1.2 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน ($\bar{x}$ = 3.88 และ $S.D.$ = 0.92) , 1.3 การใช้งานเครื่องทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ($\bar{x}$ = 3.88 และ $S.D.$ = 0.96) , 1.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน ($\bar{x}$ = 3.76 และ $S.D.$ =

4.2 แบบประเมินโครงงาน (ต่อ)

0.96) , 1.5 การบำรุงรักษาทำได้ง่าย ($\bar{x}$ = 4.13 และ $S.D.$ = 0.82) , 2.1 ความแม่นยำในการคัดแยก ($\bar{x}$ = 3.94 และ $S.D.$ = 0.92) , 2.2 ความเร็วในการคัดแยก ($\bar{x}$ = 4.14 และ $S.D.$ = 0.98) , 2.3 การทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัด ($\bar{x}$ = 3.88 และ $S.D.$ = 0.88) 2.4 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่อง ($\bar{x}$ = 3.95 และ $S.D.$ = 0.99) , 3.1 ช่วยลดเวลาในการคัดแยก ($\bar{x}$ = 4.00 และ $S.D.$ = 0.86) , 3.2 ช่วยลดการใช้แรงงานคน ($\bar{x}$ = 4.07 และ $S.D.$ = 0.96) , 3.3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ($\bar{x}$ = 4.38 และ $S.D.$ = 0.91) และ 3.4 ความพึงพอใจโดยรวมต่อเครื่อง ($\bar{x}$ = 4.18 และ $S.D.$ = 0.74) ,

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

เนื้อหาของบทเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินโครงงานตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยการนำผลสรุป ของการดำเนินงานในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผล และอภิปรายผล

5.2 ปัญหาที่พบ

5.3 แนวทางการแก้ปัญหา

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

5.5 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล และอภิปรายผล

เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง จะช่วยในเรื่องการคัดแยกขวดพลาสติก , ขวดแก้ว และกระป๋อง โดยไม่จำเป็นต้องคัดแยกด้วยตัวเอง โดยเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง สามารถบอกจำนวนขวด และกระป๋อง ที่เก็บในถังโดยจะแสดงอยู่จอ ICD I2C ด้านหลังถัง แล้วยังรีเซ็ตค่าโดยการเปิดประตูส่วนถัง และสามารถเปิดถังเมื่อมีคนเข้ามาใกล้เพื่อถังเปิดฟารอรับขวด หรือ กระป๋อง โดยด้านการใช้งบประมาณได้ใช้ไปทั้งหมด 2,400 บาท และสรุปผลตามขอบเขตของโครงงานว่า สามารถทำได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยสามารถทำได้เป็น 100% ที่ตั้งไว้

จากการศึกษา และพัฒนาเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง สามารถทำให้ผู้ใช้สะดวกในการคัดแยกขวด และกระป๋องง่ายยิ่งขึ้น และยังช่วยนับจำนวนขวด และกระป๋องที่ทิ้งลงไป

5.2 ปัญหาที่พบ

5.2.1 ปัญหาที่พบด้านตัวชิ้นงาน

5.2.1.1 เซ็นเซอร์ Weight เกิดการช็อต ตัวบอร์ดเกิดการไหม้ เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่

5.2.1.2 สายไฟ และสายจั้มเปอร์หลุด และไม่แน่น

5.2.1.3 Stepper Motor ชิ้นส่วนด้านในเกิดการแตกหักทำให้ต้องเปลี่ยนใหม่

5.2.1.4 จอแสดงผล LED I2C เกิดการช็อต ทำให้เกิดการไหม้ เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่

5.2.1.5 เปลี่ยนกล่องเก็บวงจร เนื่องจากมีขนาดที่เล็กเกินไป แล้วเก็บสายไม่หมด

5.2 ปัญหาที่พบ (ต่อ)

5.2.2 ปัญหาที่พบด้านตัวโค้ด

5.2.2.1 การรับค่าของเซ็นเซอร์ Weight ผิดพลาด

5.2.2.2 การรับค่าของเซ็นเซอร์ Ultrasonic ผิดพลาด

5.2.2.3 การรับค่า Stepper Motor ให้หมุนไปยังองศาที่กำหนดเกิดการผิดเพียน

5.2.2.4 จอแสดงผล LED I2C ตัวอักษรเกิดการซ้อนทับกัน

5.2.2.5 ตัวโค้ดคำสั่งที่ใช้เกิดการปิดกั้น แล้วซ้อนทับกัน

5.3 แนวทางการแก้ปัญหา

5.3.1 แนวทางการแก้ปัญหาตัวชิ้นงาน

5.3.1.1 ซื้ออุปกรณ์มาแทนตัวเก่า และนำมาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ต่อได้

5.3.1.2 รองหาอุปกรณ์ที่จะสามารถมาใช้ทดแทน แล้วนำมาเปลี่ยน

5.3.1.3 นำอุปกรณ์มาดูว่าสามารถซ่อมได้ หรือไม่ ถ้าได้นำมาซ่อม

5.3.2 แนวทางการแก้ปัญหาตัวโค้ด

5.3.2.1 สอบถามผู้ที่รู้ด้านโค้ดตัวอย่าง เช่น ครู อาจารย์ เป็นต้น

5.3.2.2 ใช้ AI ช่วยหาส่วนที่ผิดพลาดของตัวโค้ดตัวอย่าง เช่น ChatGPT เป็นต้น

5.3.2.3 ตรวจสอบตัวโค้ดให้ละเอียดว่ามีส่วนที่ผิดพลาด หรือซ้อนทับ กันหรือไม่

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

5.4.1 ได้เครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

5.4.2 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ LCD I2C

5.4.3 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Inductive Proximity

5.4.4 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ Ultrasonic

5.4.5 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ Infrared

5.4.6 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Stepper Motor

5.4.7 ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

5.5 ข้อเสนอแนะ

5.5.1 การใช้อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง และดีมากขึ้น

5.5.2 เพิ่มขนาดของถังขยะให้มีความใหญ่มากขึ้น

5.5.3 ตบแต่งตัวโครงงานให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

5.5.4 เพิ่มความจุของแบตเตอรี่ให้มีมากขึ้น

5.5.5 เพิ่มฟังชั้นดูจำนวนขวด และกระป๋องผ่านมือถือได้

บรรณานุกรม

[1] Arduino Docs. 2566. **UNO R3 | Arduino Documentation**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/#tutorials (22 พฤศจิกายน 2567)

[2] เอสทูอินโนเวชั่น. 2562. **SPM106 เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอินฟราเรด Infrared Photoelectric Sensor**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://s2ins.com/product/infrared-photoelectric-sensor-m18-pnp-no-6-36vdc-dr-100-e3f-ds100p1/ (22 พฤศจิกายน 2567)

[3] CyberTice. 2563. **สอนใช้งาน Arduino แสดงข้อความ และ ค่า Sensor ต่างๆออกจอ LCD 1602 แบบ I2C**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.cybertice.com/article/97/สอนใช้งาน-arduino-แสดงข้อความ-และ-ค่า-sensor-ต่างๆออกจอ-lcd-1602-แบบ-i2c (22 พฤศจิกายน 2567)

[4] CyberTice. 2566. **สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ ระยะตรวจจับ 4 mm LJ12A3 -4-Z/BX Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ttps://www.cybertice.com/article/752/สอนใช้งาน-arduino-เซ็นเซอร์ตรวจ จับโลหะ-ระยะตรวจจับ-4-mm-lj12a3-4-z-bx-inductive-proximity-sensor-detection-switch-npn (29 พฤศจิกายน 2567)

[5] Arduino Docs. 2565. **Arduino and Stepper Motor Configurations**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://docs.arduino.cc/learn/electronics/stepper-motors/ (4 ธันวาคม 2567)

[6] CyberTice. 2565. **โมดูลวัดระดับแบตเตอรี่ลิเธียม Lithium Battery Fuel Meter Module**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.cybertice.com/product/4519/โมดูลวัดระดับแบตเตอ รี่ลิเธียม-lithium-battery-fuel-meter-module-1-2-3-4-6-7-8s-สีน้ำเงิน (12 ธันวาคม 2567)

[7] AnalogRead. 2557. **โมดูลวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0-100V Digital DC volt meter 0-100v (Red) 0.28" สต็อกไทยส่งไว**. แหล่งที่มา https://www.analogread.com/product/1445/โมดูลวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง-0-100v-digital-dc-volt-meter-0-100v-red-0-28 (12 ธันวาคม 2567)

[8] CyberTice. 2564. **สอนใช้งาน Arduino ทำเครื่องชั่งน้ำหนัก เซ็นเซอร์รับแรงกด วัดน้ำหนัก load cell HX711**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.cybertice.com/article/312/สอนใช้งาน-arduino-ทำเครื่องชั่งน้ำหนัก-เซ็นเซอร์รับแรงกด-วัดน้ำหนัก-load-cell-hx711 (16 ธันวาคม 2567)

บรรณานุกรม (ต่อ)

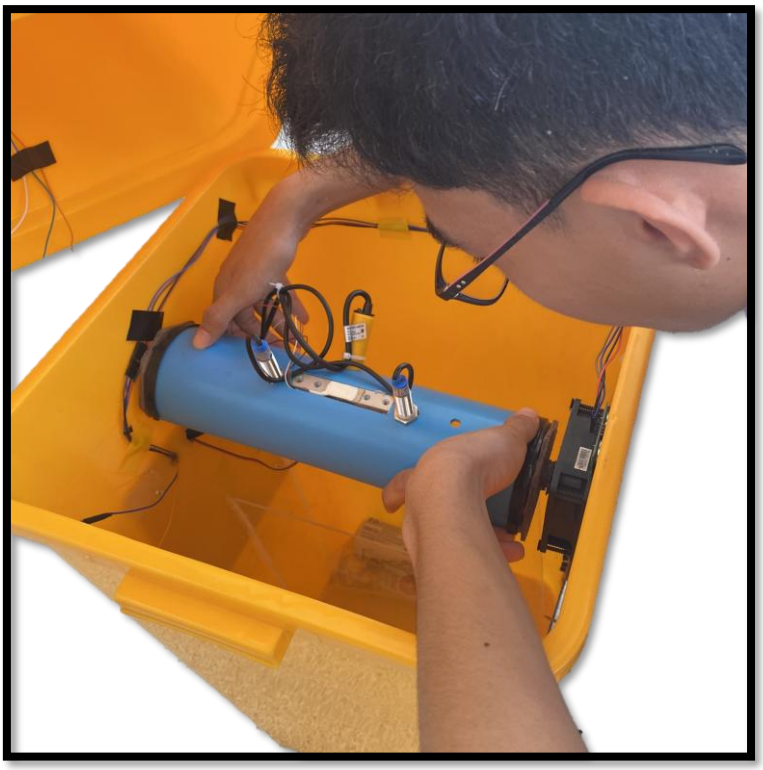
[9] CyberTice. 2563. **สอนใช้งาน Arduino วัดระยะทางด้วย เซ็นเซอร์วัดระยะทาง Ultrasonic Module HC-SR04**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.cybertice.com/article/110/สอนใช้งาน-arduino-วัดระยะทางด้วย-เซ็นเซอร์วัดระยะทาง-ultrasonic-module- (13 มกราคม 2567)

[10] Arduino Docs. 2567. **Magnetic Proximity Sensor [GLS] | OMRON**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/ (13 มกราคม 2567)

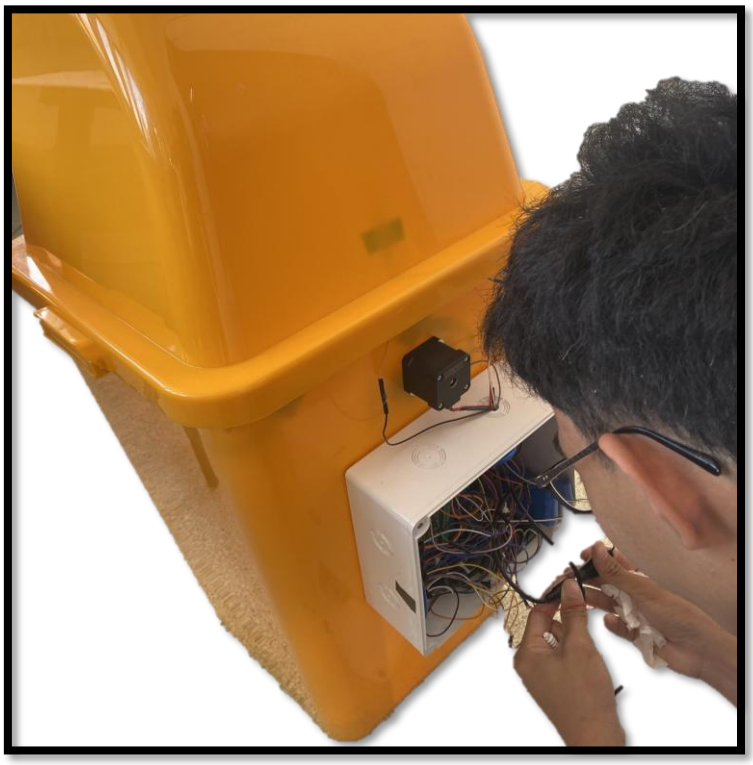
[11] MISUMI Thailand. 2563. **Magnetic Proximity Sensor [GLS] | OMRON**. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ttps://th.misumi-ec.com/th/vona2/detail/221000398612 (14 กุมภาพันธ์ 2567)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รูปในการปฏิบัติงาน



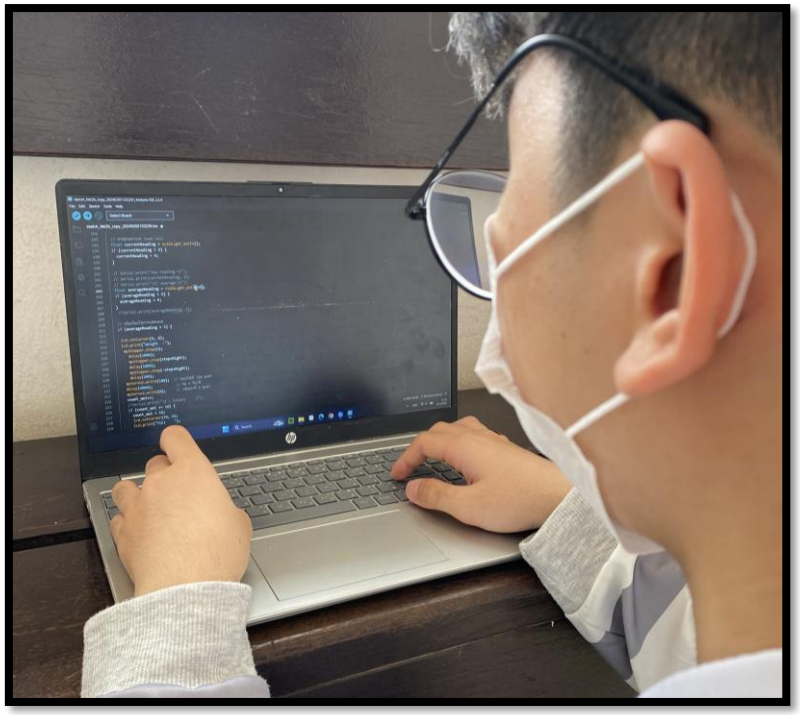
รูปที่ ก-1 การต่อเซอร์กับส่วนคัดแยกคัดแยก



รูปที่ ก-2 การต่อวงจรเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง



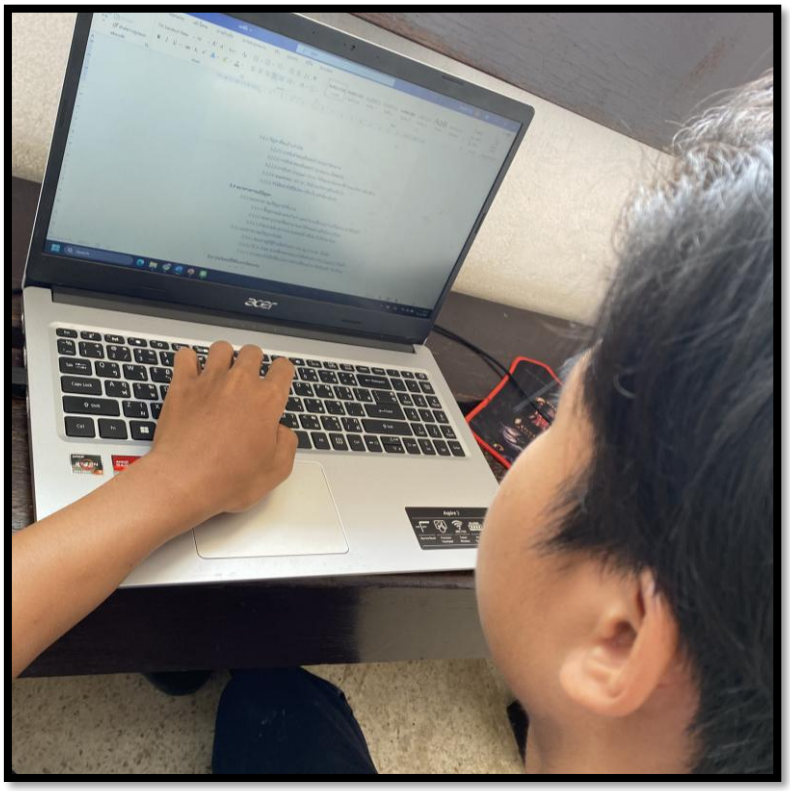
รูปที่ ก-3 ประกอบเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง



รูปที่ ก-4 เขียน และอัพโหลดโค้ดลง Arduino uno



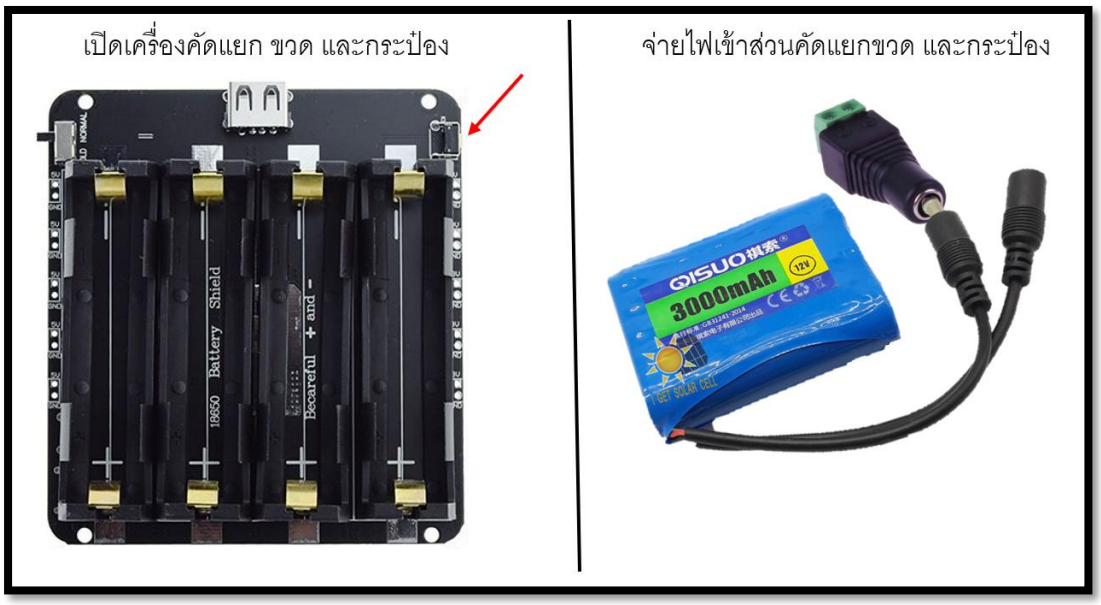
รูปที่ ก-5 ทดสอบเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง



รูปที่ ก-6 ทำเอกสารเตรียมทำรูปเล่ม

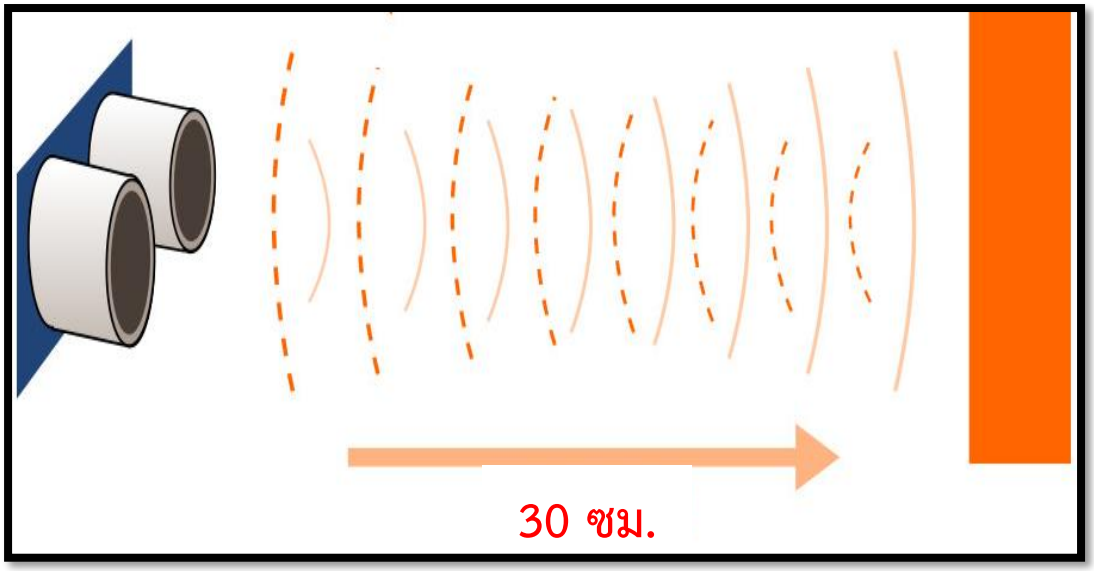
ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งาน

1) วิธีเปิดเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง โดยเปิดกล่อง ด้านหลังเครื่องที่มีน๊อตสกรู 4 ตัว อยู่ เมื่อเปิดกล่องไปแล้วให้กดปุ่มสีขาว ที่บอร์ดโมดูลขยายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 และเสียบนำสายเต้าจ่ายตัวผู้ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V 3000 mAh เพื่อป็นการจ่ายไฟเข้าเครื่อง



รูปที่ ข-1 วิธีเปิดเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

2) ยืนอยู่หน้าเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ในระยะไม่เกิน 30 ซม. รอจนกว่าฝาถังเปิด



รูปที่ ข-2 ยืนอยู่หน้าส่วนถังรอจนกว่าฝาจะเปิด

3) เมื่อฝาถังเปิดจึงนำขวด หรือ กระป๋องใส่เข้าไป (ใส่ที่ละอัน) โดยตอนใส่ขวด หรือ กระป๋อง เข้าไปดูให้แน่ใจว่าใส่ลงในท่อ PVC (ส่วนคัดแยก)



รูปที่ ข-3 ใส่ขวด หรือ กระป๋องเข้าเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง

4) รอเครื่องจะคัดแยกขวด หรือ กระป๋องที่ใส่เข้าไป โดยใช้เวลาตรวจ 2 - 3 วินาที แล้วส่งไปยังประเภทของที่คัดแยก



รูปที่ ข-4 รอเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง ตรวจสิ่งที่ใส่เข้าไป

5) สามารถดูจำนวนขวด และกระป๋อง ที่อยู่ในเครื่องคัดแยกขวดและกระป๋องบนจอแสดงผล LCD I2C ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง



รูปที่ ข-5 ดูจำนวนขวด และกระป๋อง ด้านหลังเครื่อง

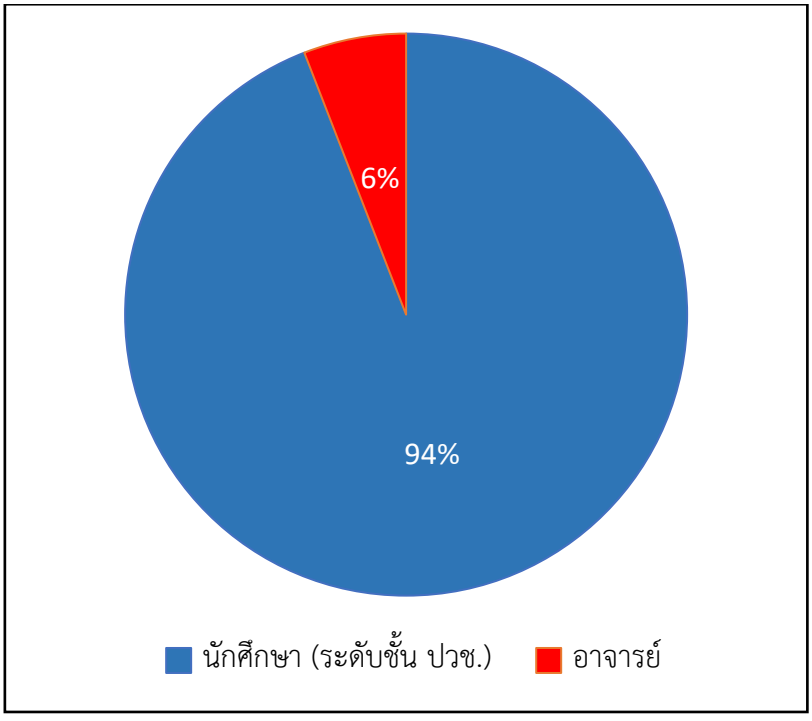
6) เปิดประตูเครื่องคัดแยกขวด และกระป๋อง เพื่อรีเซ็ตค่าขวด และกระป๋องที่อยู่ด้านหลังเครื่องบนจอแสดงผล LCD I2C



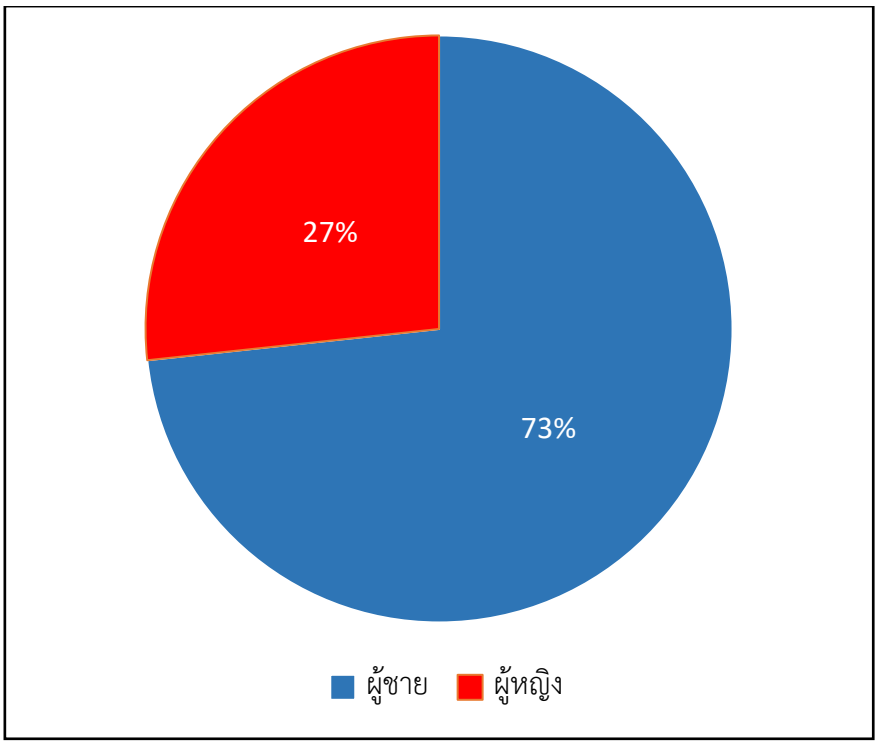
รูปที่ ข-6 รีเซ็ตค่าขวด และกระป๋อง

ภาคผนวก ค
แบบประเมินโครงงาน

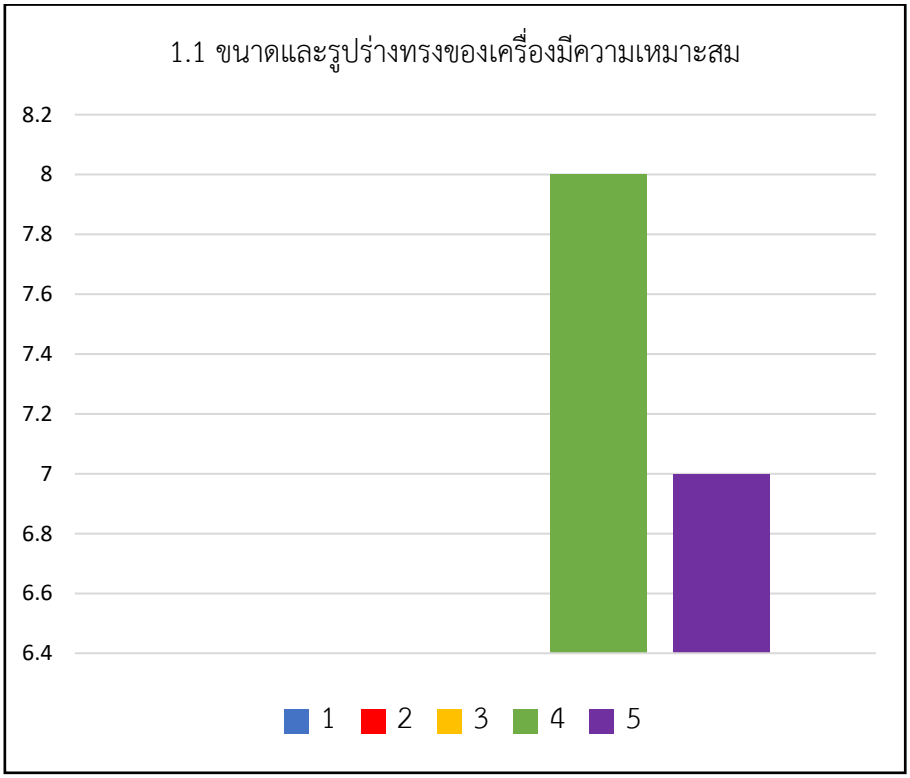
รูปที่ ค-1 QR Code แบบประเมินโครงงาน



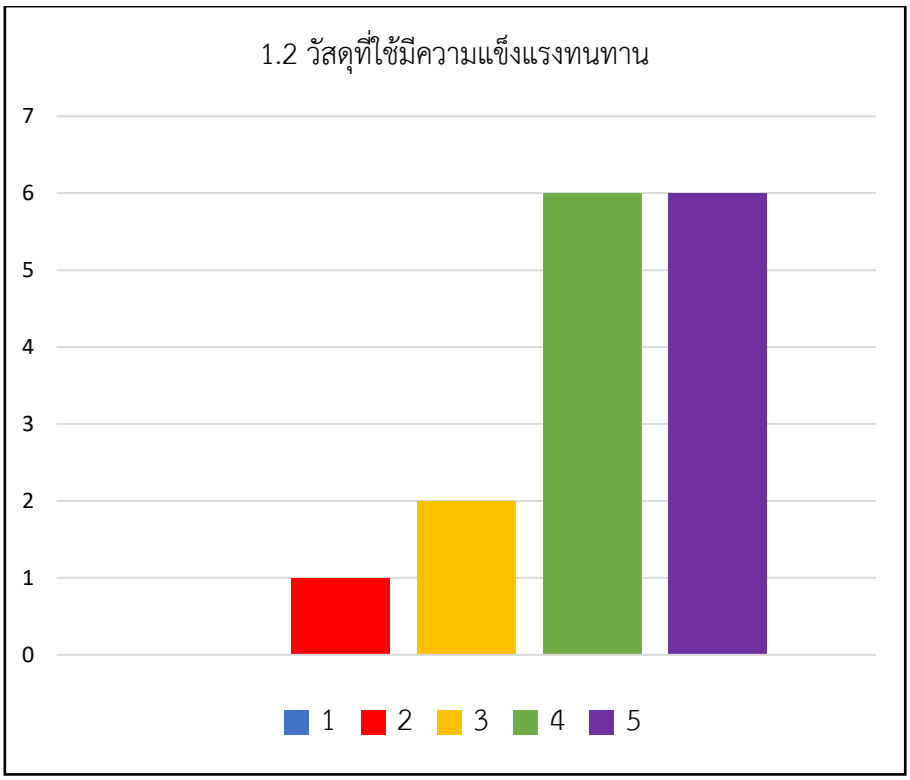
รูปที่ ค-2 สถานะผู้กรอกแบบประเมิน



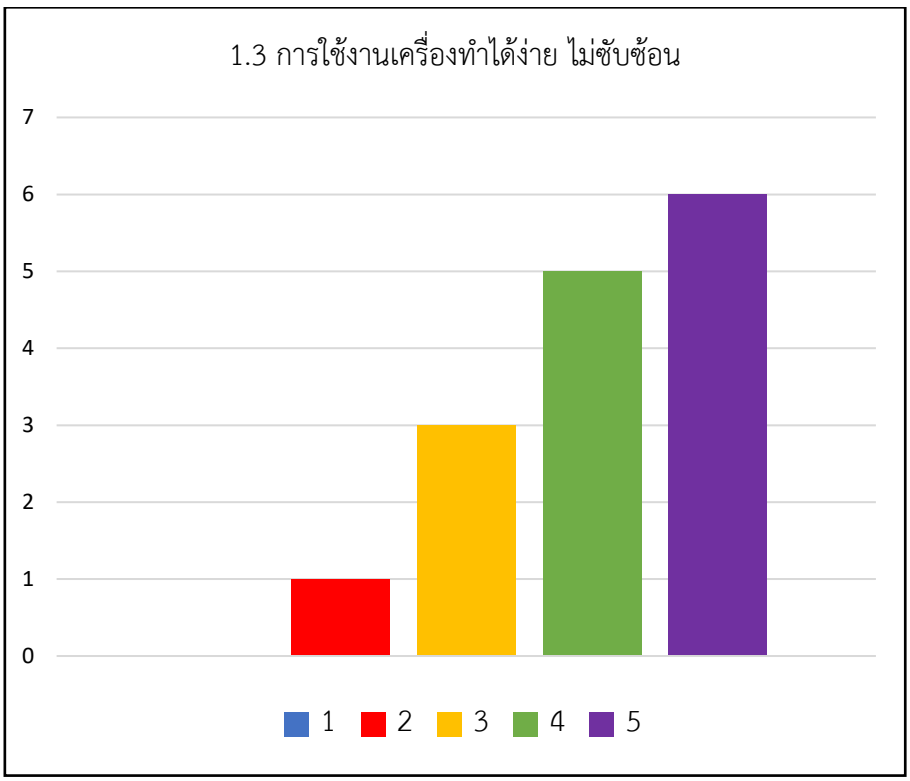
รูปที่ ค-3 เพศผู้ประเมิน



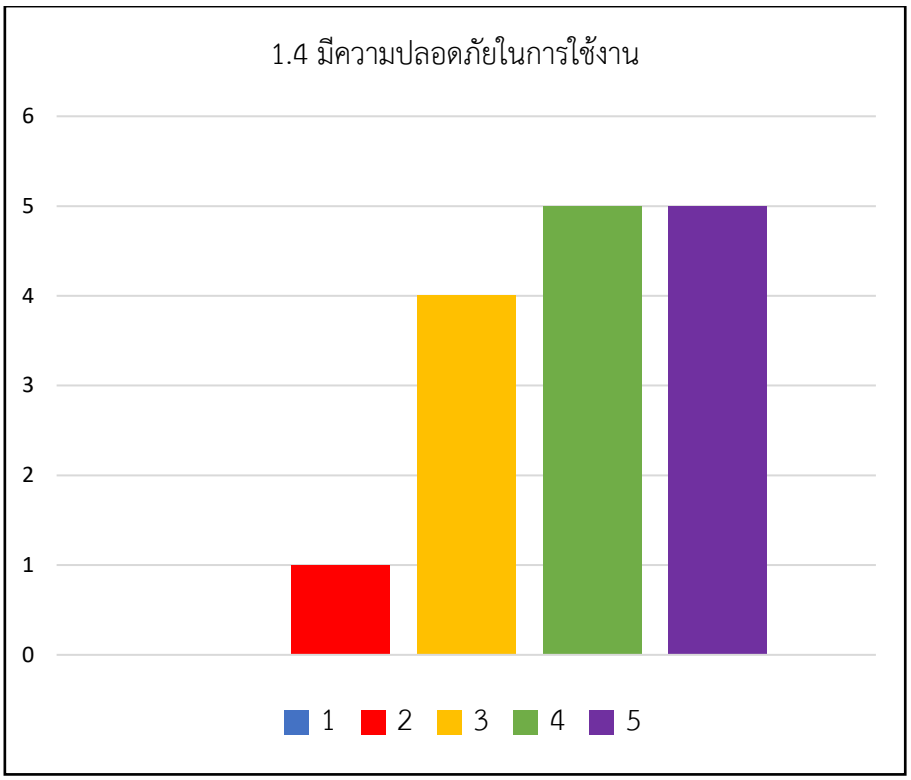
รูปที่ ค-4 ขนาดและรูปร่างทรงของเครื่องมีความเหมาะสม



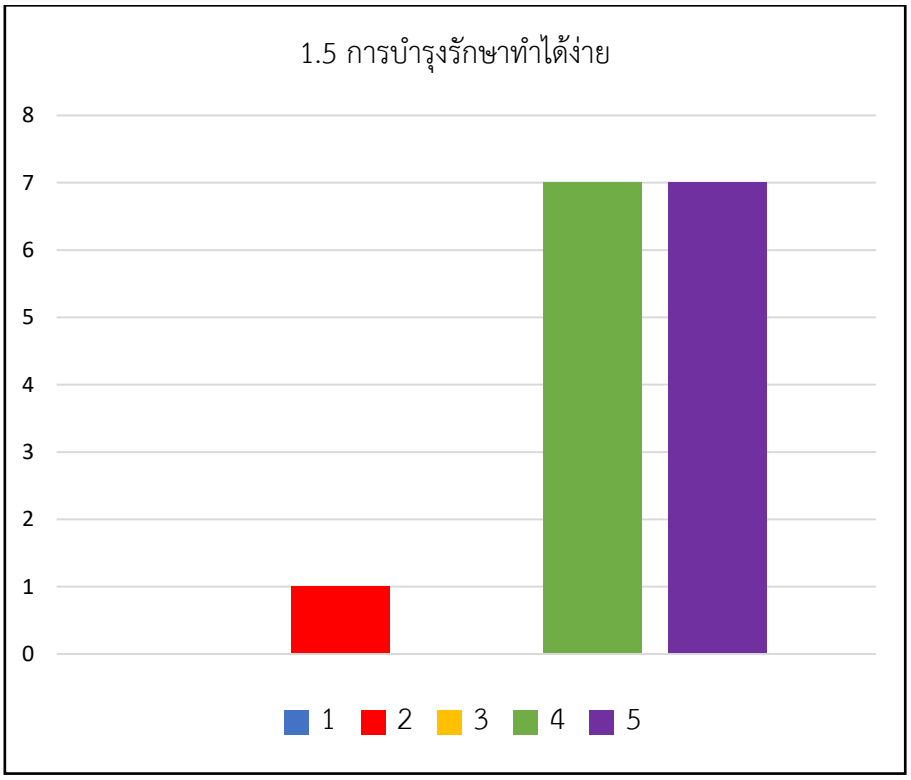
รูปที่ ค-5 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน



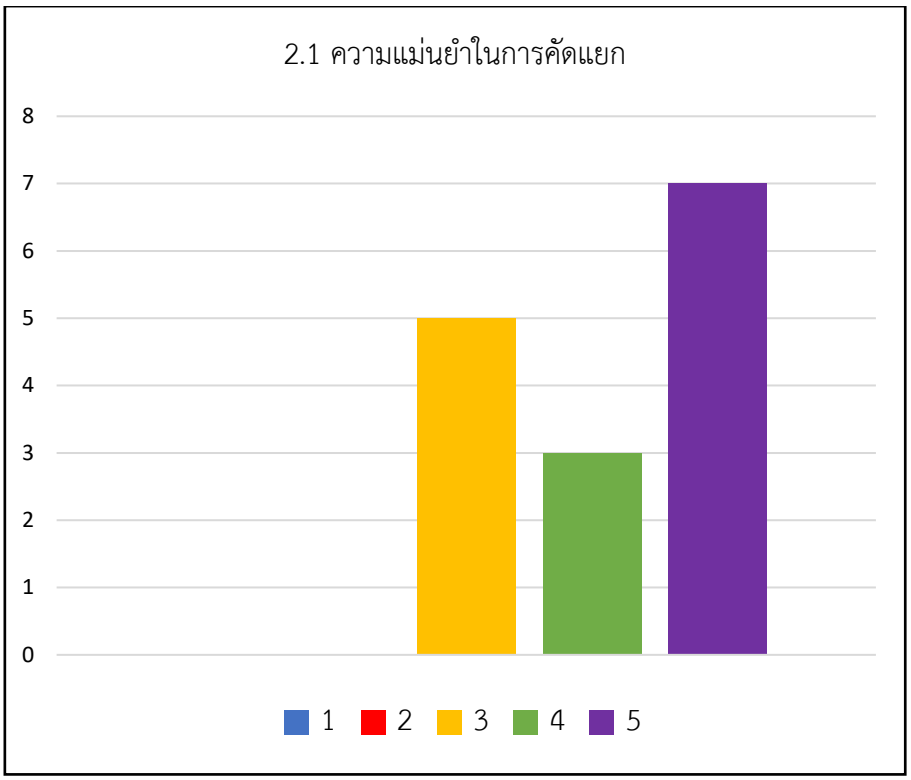
รูปที่ ค-6 การใช้งานเครื่องทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน



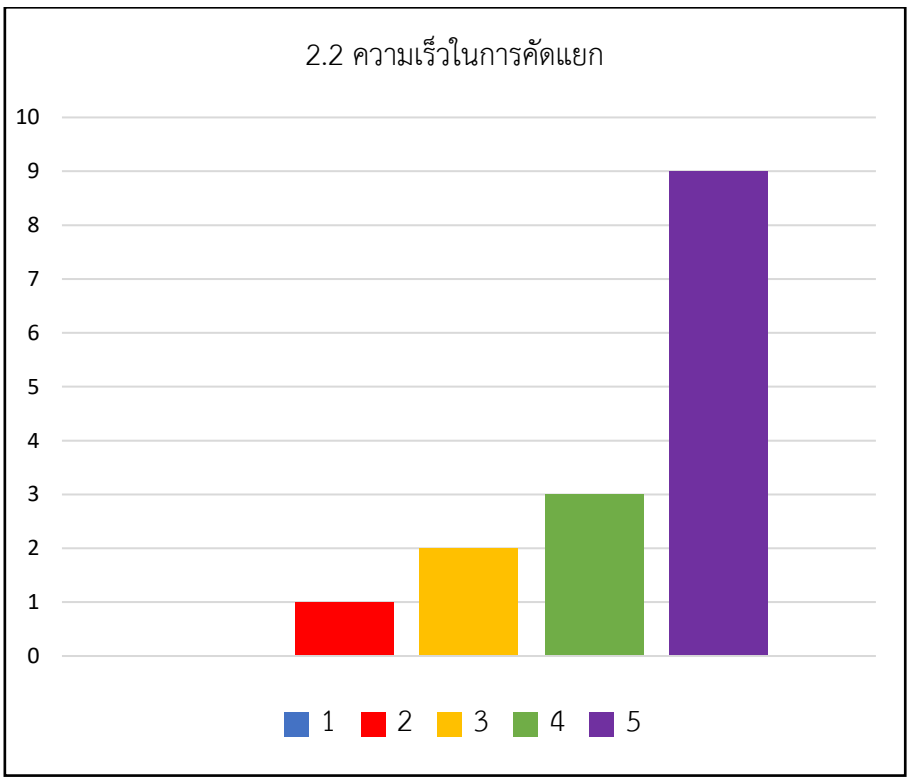
รูปที่ ค-7 มีความปลอดภัยในการใช้งาน



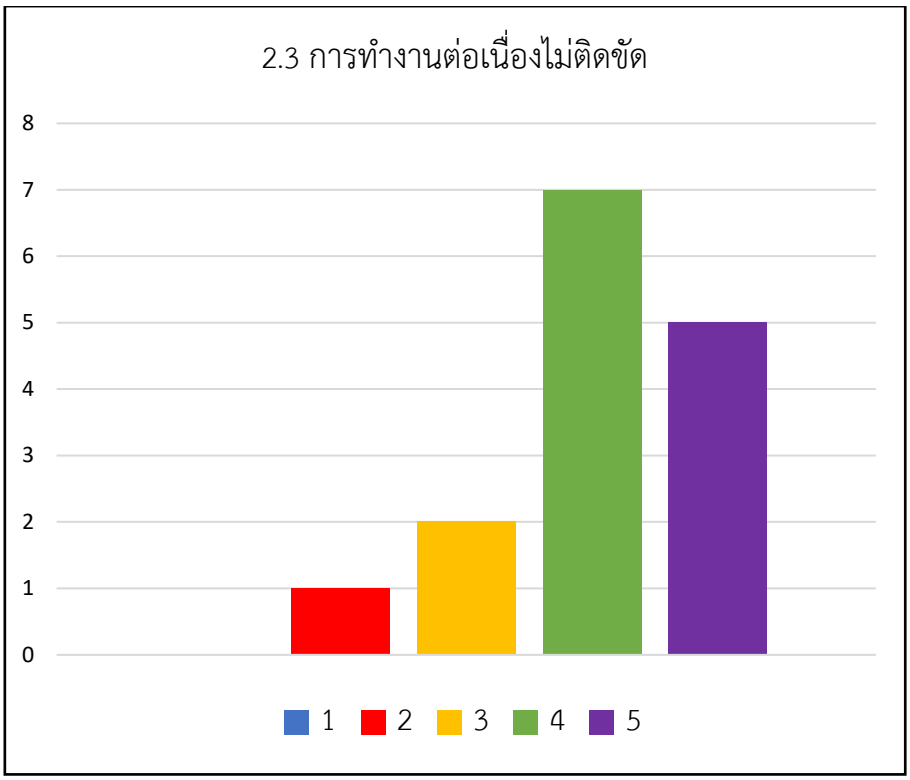
รูปที่ ค-8 การบำรุงรักษาทำได้ง่าย



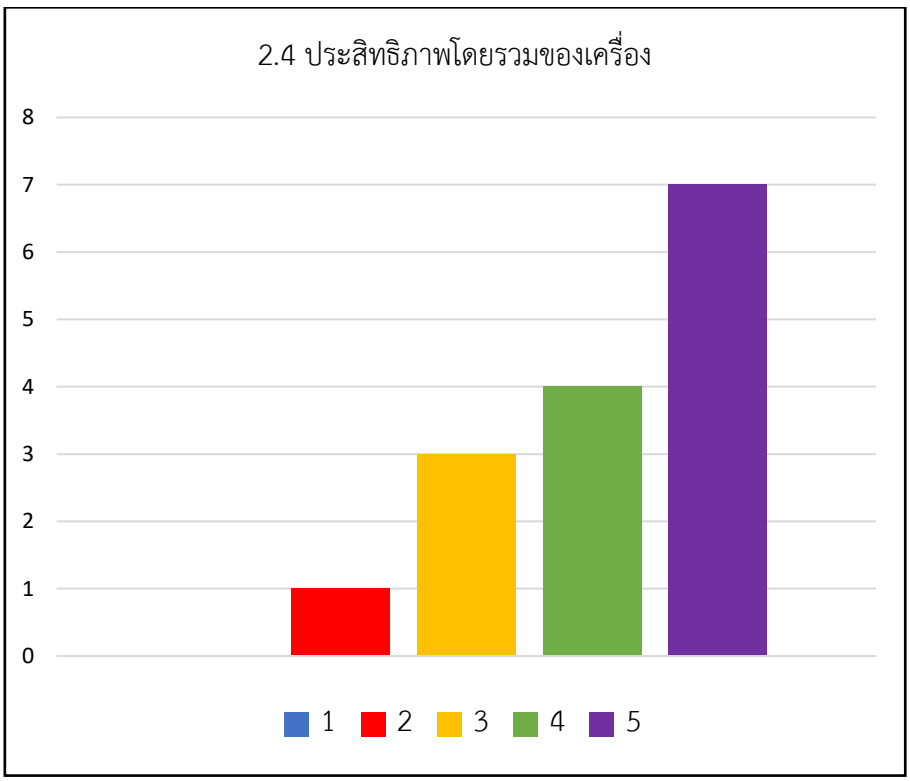
รูปที่ ค-9 ความแม่นยำในการคัดแยก



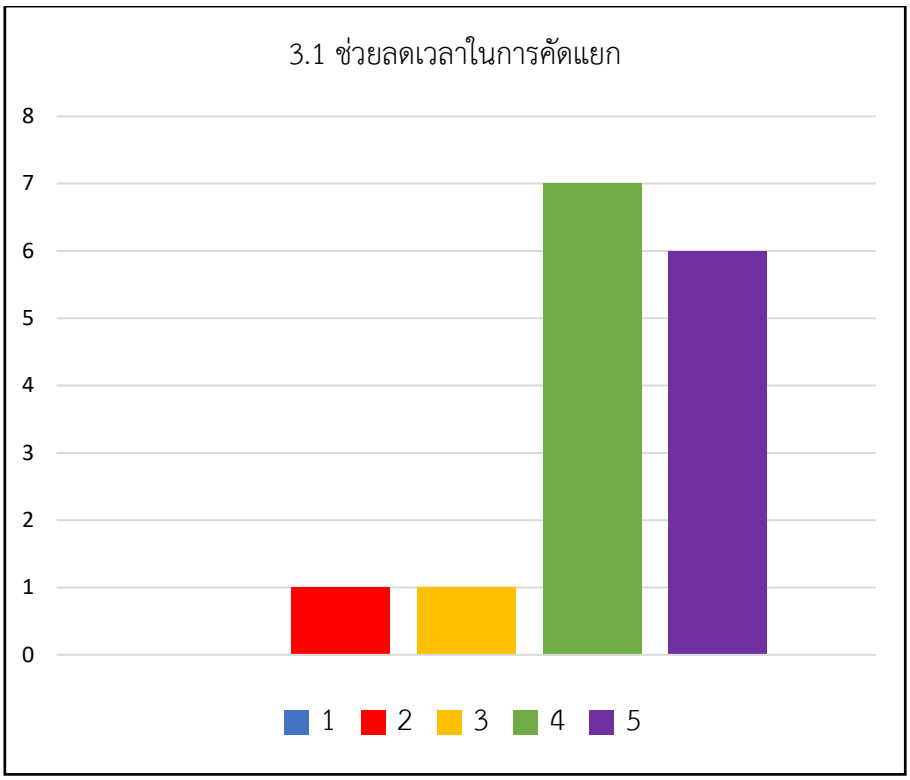
รูปที่ ค-10 ความเร็วในการคัดแยก



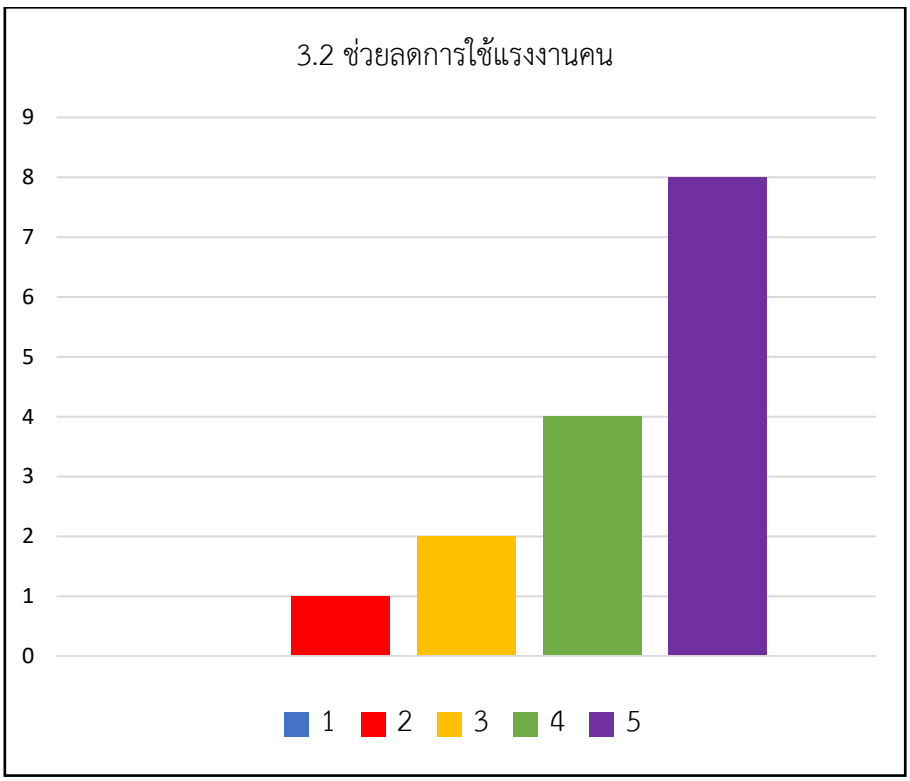
รูปที่ ค-11 การทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัด



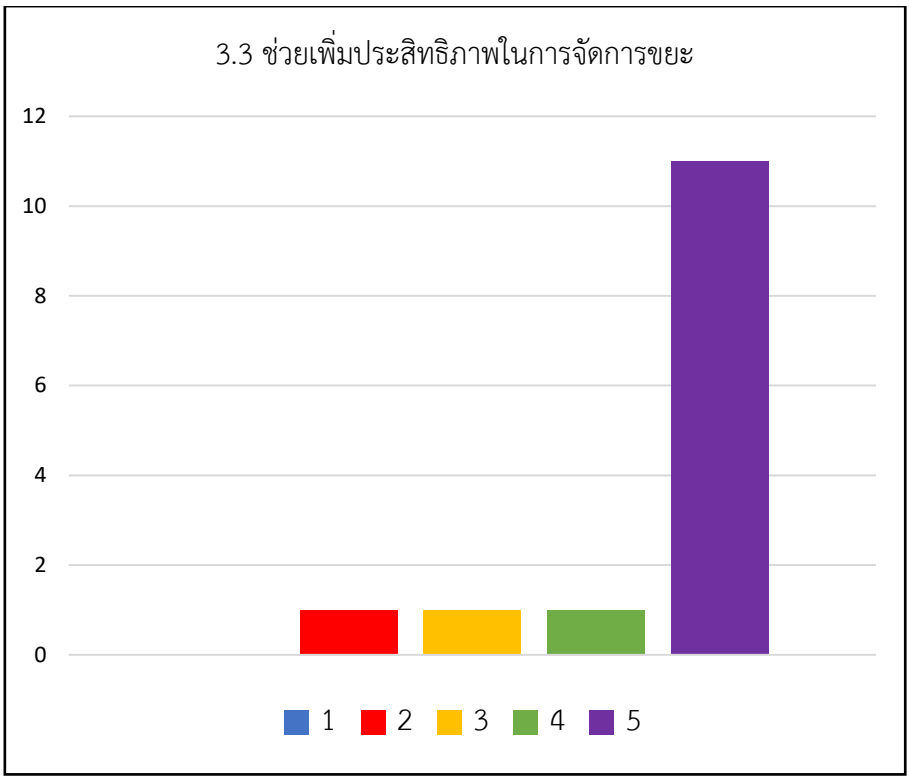
รูปที่ ค-12 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่อง



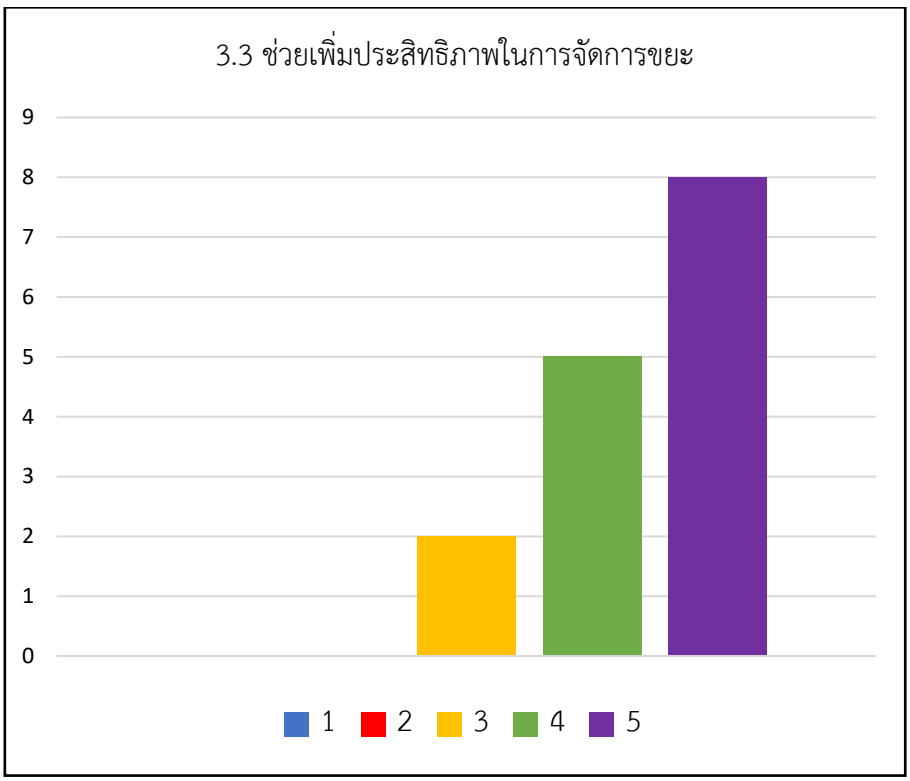
รูปที่ ค-13 ช่วยลดเวลาในการคัดแยก



รูปที่ ค-14 ช่วยลดการใช้แรงงานคน



รูปที่ ค-15 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ



รูปที่ ค-16 ความพึงพอใจโดยรวมต่อเครื่อง

	ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8	ข้อที่ 9	ข้อที่ 10	ข้อที่ 11	ข้อที่ 12	ข้อที่ 13
คนที่ 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
คนที่ 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
คนที่ 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
คนที่ 4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
คนที่ 5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
คนที่ 6	5	4	4	4	4	3	5	4	5	4	5	5	4
คนที่ 7	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4
คนที่ 8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5
คนที่ 9	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4
คนที่ 10	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5
คนที่ 11	4	3	3	3	2	5	3	4	4	3	3	5	3
คนที่ 12	4	3	3	3	5	4	5	4	3	2	3	2	4
คนที่ 13	4	5	4	3	5	5	3	3	3	4	5	5	3
คนที่ 14	4	4	2	3	5	5	2	3	3	4	2	5	4
คนที่ 15	4	2	5	2	5	3	5	4	2	5	5	5	5

รูปที่ ค-16 รวบรวมผลการประเมินโครงงาน

ผลการวิเคราะห์	ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8	ข้อที่ 9	ข้อที่ 10	ข้อที่ 11	ข้อที่ 12	ข้อที่ 13
คะแนนสูงสุด	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ค่าเฉลี่ย	4.47	4.13	4.07	3.93	4.33	4.13	4.33	4.07	4.13	4.20	4.27	4.60	4.40
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.52	0.92	0.96	0.96	0.82	0.92	0.98	0.88	0.99	0.86	0.96	0.91	0.74
C.V.(%)	11.56	22.15	23.63	24.44	18.84	22.15	22.52	21.73	23.96	20.52	22.53	19.79	16.75
แปลผล	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มาก	มากที่สุด	มาก

รูปที่ ค-16 ผลการคำนวนการประเมินโคงงาน

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ	นายสุภชัย เทพเฉลิม รหัสนักศึกษา 65201280087
แผนกวิชา	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วัน-เดือน-ปี เกิด	วันที่ 24 พฤษภาคม 2550
สถานที่เกิด	จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่	208 หมู่ 7 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 2564
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2567

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ	นายภคพล สุขมี รหัสนักศึกษา 65201280094
แผนกวิชา	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วัน-เดือน-ปี เกิด	วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
สถานที่เกิด	จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่	72 ถนนชยางกรู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2564
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2567

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ	นายนภัสกร วีระพันธ์ รหัสนักศึกษา 65201280095
แผนกวิชา	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วัน-เดือน-ปี เกิด	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549
สถานที่เกิด	จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่	194 หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3400
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนอาเวมารีอา 2564
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2567